Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Abteilung für Digitalisierte Energiesysteme

Einführung in die Energieinformatik

Skript zur Vorlesung

Prof. Dr.-Ing. Astrid Nieße
Stephan Ferenz
Paul Hendrik Tiemann

20. Juli 2022 - 0.9.2. Auflage

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **vii**

1 Einleitung **1**
1.1 Vorbemerkung . . . 1
1.2 Was ist eigentlich Energieinformatik? . . . 1
1.3 Smart Grids und multimodale Systeme . . . 2
1.4 Überblick über das Skript – noch unvollständig . . . 6

2 Grundlegendes zur elektrischen Energie **9**
2.1 Geschichtliche Entwicklung der elektrischen Energieversorgung . . . 9
2.2 Wichtige Größen und Begriffe . . . 9
2.3 Wechselstrom . . . 11
2.3.1 Komplexe Zeigerdarstellung . . . 11
2.3.2 Leistung . . . 13
2.3.3 Blindleistung und Wirkleistung aus technischer Perspektive . . . 14
2.4 Aktuelle Zahlen zum Energieverbrauch in Deutschland . . . 15

3 Aufbau und Funktionen des elektrischen Energieversorgungssystems **17**
3.1 Netzebenen . . . 17
3.2 Systemdienstleistungen . . . 18
3.2.1 Frequenzhaltung . . . 18
3.2.2 Spannungshaltung . . . 19

4 Energiemärkte **21**
4.1 Entwicklung liberalisierter Energiemärkte . . . 21
4.2 Eigentümerschaft der Übertragungsnetze . . . 22
4.3 Wirkleistungshandel . . . 24
4.3.1 Day-Ahead Auktionen . . . 25
4.3.2 Intraday Markt . . . 25
4.4 Regelleistungsmärkte . . . 26
4.4.1 Frequency Containment Reserve (Primärreserve) . . . 26
4.4.2 Automatic Frequency Restoration Reserve (Sekundärreserve) . . . 27

4.4.3 Manual Frequency Restoration Reserve (Tertiärreserve) 27

5 Netzplanung und Betriebsführung 29
5.1 Stationsleitebene 29
5.2 Netzleitebene 29
5.2.1 Zustandsschätzung - State Estimation 30
5.2.2 Lastprognose 31
5.2.3 Kraftwerkseinsatz: Economic Dispatch und Unit Commitment 31

6 Virtuelle Kraftwerke 33
6.1 Entwicklung 33
6.2 Grundlagen von Multiagentensystemen 35
6.2.1 Eigenschaften von Agenten 35
6.2.2 Agentensysteme 35
6.3 Beispiel: Dynamic Virtual Power Plants 36
6.4 Anwendung in der Netzstabilisierung 37
6.4.1 Anwendungsrichtlinien (AR) und technische Anschlussbedingungen (TAB) 37
6.4.2 Netzdienliche virtuelle Kraftwerke 39

7 Entwicklung von Hardware und Software für Smart Grids 41
7.1 Use Case Modelling 41
7.2 Referenzarchitekturen 42
7.3 Smart Grid Architectural Model (SGAM) 42
7.3.1 Schrittweise Abbildung des Use Case auf das SGAM 43
7.4 Beispiel: Vermarktungsoptimierte Bündelung von Flexibilitäten 45
7.5 Use Case Entwicklung 46

8 Standardisierung 49
8.1 Heterogenität 49
8.1.1 Syntaktische Heterogenität 51
8.1.2 Konzeptionelle Heterogenität 51
8.1.3 Terminologische Heterogenität 51
8.1.4 Semiotische Heterogenität 51
8.2 IEC61850 51
8.3 Common Information Model (CIM) - IEC61970, IEC61968 53
8.3.1 Serialisierung 54
8.3.2 Resource Description Framework (RDF) - Wissen in Tripeln 54

8.3.3 Topologiedarstellung in CIM/RDF 56
8.3.4 Generic Interface Definition (GID) 56

Literaturverzeichnis **57**

Abkürzungsverzeichnis

AR	Anwedungsrichtlinien
CIM	Common Information Model
DMS	Distribution Management System
EV	Electric Vehicle
GID	Generic Interface Definition
IEC	International Electrotechnical Commission
NFA	Nicht-funktionale Anforderungen
OTC	Over-the-Counter
RDF	Resource Description Framework
SDL	Systemdienstleistungen
SGAM	Smart Grid Architectural Model
SIDMS	System Interfaces for Distribution Management Systems
TAB	Technische Anschlussbedingungen
UCMR	Use Case Management Repository
ÜNB	Übertragungsnetzbetreiber
UML	Unified Modeling Language
XML	Extensible Markup Language

Abbildungsverzeichnis

1.1 Überblick über verschiedene Themenfelder im Bereich der Energieinformatik (eigene Darstellung) . . . 3
1.2 Darstellung zum Anwendungsfall von Smart Grids [1] . . . 5

2.1 Mögliche Zeitverläufe für Strom und Spannung aus [2] . . . 12
2.2 Funktionsweise der Zeigerdarstellung [3] . . . 12
2.3 Darstellung von dem Phasenwinkel φ zwischen Strom und Spannung [3] . . . 13
2.4 Struktur des Primärenergieverbrauchs in Deutschland 2021 aus [4] . . . 15
2.5 Energieflussbild 2020 für Deutschland aus [5] . . . 16

3.1 Die verschiedenen Netzebenen (eigene Darstellung) . . . 18
3.2 Die verschiedenen Regelleistungen [3] . . . 19
3.3 Beispiel zur Spannungshaltung (eigene Darstellung) . . . 20

4.1 Marktteilnehmer früher und heute (eigene Darstellung) . . . 22
4.2 Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland [6] . . . 23
4.3 Merit Order (eigene Darstellung) . . . 25

5.1 Übersicht verschiedener Ebenen der Netzbetriebsführung (eigene Darstellung) 30
5.2 Übersicht zur Zustandsschätzung (eigene Darstellung) . . . 31
5.3 Übersicht über verschiedene Standardlastprofile (eigene Darstellung basierend auf den BDEW-Standardlastprofilen) . . . 32

6.1 Beispiel für eine Kombinationen mehrerer Erzeuger und/oder Verbraucher zu einem virtuellen Kraftwerk. Während große Kraftwerke einzeln direkt (over-the-counter, OTC) oder am Markt gehandelt werden können, werden Erzeuger und Verbraucher aggregiert, um gebündelt am Markt teilnehmen zu können. (eigene Darstellung) . . . 34
6.2 Anwendungsrichtlinie VDE-AR-N4105 Energiewende und Anpassungen über die Zeit (eigene Darstellung basierend auf Zahlen aus [7]) . . . 38

7.1 Vorgehensweise für Anwendungsfall-Modellierung (Quelle: DKE) . . . 42
7.2 Beispiel für ein UCMR (Quelle: DKE) . . . 43

7.3 Aufbau des SGAM [8] . . . 44
7.4 Schritte um vom Use Case zum SGAM zu kommen . . . 44
7.5 Vermarktungsoptimierte Bündelung von Flexibilitäten [9] . . . 45
7.6 Information Layer der zwei Varianten [9] . . . 46
7.7 Überblick über die Phasen Use Case Entwicklung [3] . . . 47

8.1 Übersicht über verschiedene Standards zu Smart Grids . . . 50
8.2 Darstellung verschiedenen Interoperabilitäten und Integrationsdistanzen [10] 50
8.3 Beispiel zur hierarchischen Gerätemodellierung nach IEC61850(eigene Abbildung) . . . 52
8.4 Ein Beispiel für ein UML . . . 54
8.5 CIM-Pakete der Normen IEC61970-301 und 61928-11 . . . 55

Tabellenverzeichnis

4.1 Übersicht über den kurzfristigen Wirkleistungshandel basierend auf Darstellung von [11] 24
4.2 Übersicht über die verschiedenen Regel**leistungs**auktionen basierend auf Darstellung von [11] 26
4.3 Übersicht über die verschiedenen Regel**energie**auktionen basierend nach Anpassungen der europäischen Regelleistungsmärkte in den Jahren 2020-2022 26

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkung

Dieses Skript stellt eine Ergänzung zum jeweils jahresaktuellen Foliensatz der Vorlesung „Einführung in die Energieinformatik“ dar. Es soll gemeinsam mit den bereitgestellten Vorlesungsmaterialien die Vorbereitung auf die Prüfung unterstützen. Fehler und Widersprüche sind nicht beabsichtigt - das Team der Autor:innen freut sich über Hinweise!

Die Erstellung eines Skript macht viel Mühe. Daher ist die aktuelle Version des Skriptes noch unvollständig und deckt nicht alle Bereiche der Vorlesung ab. Zum Lernen müssen daher unbedingt auch die Vorlesungsfolien insbesondere bei den Themen multimodale Systeme, Standardisierung und Entwicklung von Hardware und Software für Smart Grid ergänzend genutzt werden.

Das Skript ist nicht als Lehrbuch gedacht – die Energieinformatik entwickelt sich – noch – schnell weiter, so dass hier lediglich die wichtigsten Aspekte dargestellt werden. Ziel ist es, den Studierenden die Denke der Energieinformatik zu vermitteln, einer Disziplin im Schnittbereich zwischen Informatik, Energie- und Elektrotechnik, Wirtschaftswissenschaften und sozialwissenschaftlicher Disziplinen. Im Skript wird in dieser Version noch auf jeweilige Nennung weiterer relevanter Quellen zur Vertiefung der Themen verzichtet; diese Bereiche werden in Folgeversionen ausgebaut.

1.2 Was ist eigentlich Energieinformatik?

Die Energieinformatik beschäftigt sich aus interdisziplinärer Perspektive mit Lösungen für Herausforderungen zukünftiger Energiesysteme. Neben der Informatik spielen weitere Disziplinen eine Rolle, z.B. Energietechnik, Wirtschaftswissenschaften und Elektrotechnik. Eine genaue fachliche Abgrenzung erscheint wenig sinnvoll – vielmehr sollte die Energieinformatik immer auf Herausforderungen zukünftiger Energiesysteme mit der Erforschung und Entwicklung IT-basierter Systeme antworten, unter Nutzung erforderlicher Disziplinen. Im Bereich der HCPES - human cyber physical energy systems - wird beispielsweise die Rolle des Menschen in die Betrachtung der Systeme einbezogen; somit sind dafür dann auch

Bereiche der sozialwissenschaftlichen Forschung relevant. Eine rein fachliche Betrachtung liefert daher in Energiesystemen nur für dedizierte Teilfragen die richtigen Antworten.

In Abbildung 1.1 wird im Rahmen einer Mindmap ein möglicher Auszug über die Forschungslandschaft in diesem Bereich dargestellt. Dieser Auszug wurde auf der Grundlage von in der Energieinformatik beheimateten Konferenzen und Fachzeitschriften erstellt (und kann daher im Prinzip jährlich aktualisiert werden!).

Erkennbar ist aus der Mindmap, dass die Energieinformatik von der Entwicklung von Algorithmen für die Steuerung dezentraler Anlagen, über die Berechnung von Netzzuständen, Simulationstechniken bis hin zu Fragen der Standardisierung und spezifischen Vorgehensmodellen für die Softwareentwicklung in Smart Grids durchaus sehr unterschiedlichen Bereiche umfasst. Grundsätzlich stehen sich bei der Entwicklung von Lösungen in Energiesystemen immer unterschiedliche konfliktäre Ziele gegenüber: Während einerseits eine ökonomische Optimierung gewünscht ist (Wirtschaftlichkeit), muss für die Versorgungssicherheit gesorgt werden (und dafür die ökonomische Optimierung in Teilen eingeschränkt werden, wenn z.B. für Redundanzen zu sorgen ist). Als dritte Dimension in diesem Konstrukt von Zielkonflikten ist die Dimension der ökologischen Nachhaltigkeit (bzw. Umweltverträglichkeit in der klassischen Fassung dieses Zielkonfiktes) anzusehen.

Entwickeln wir nun Lösungen für Energiesysteme, so wurde mit dem sogenannten „Energiepolitischen Zieldreieck“, das diese konfiktären Ziele beschreibt, skizziert, dass eine Positionsbestimmung erforderlich sei, da z.B. die wirtschaftlichste Lösung nicht die umweltverträglichste sei. Es ist ggf. schon offensichtlich, dass hier von einem klaren und ggf. strittigen Verständnis von Wirtschaftlichkeit (nämlich unter Nicht-Einpreisung des relevanten Resourcensverbrauchs ab von z.B. Beschaffungskosten) ausgegangen wird. Nichtsdestotrotz hat sich diese Sicht des energiepolitischen Zieldreiecks zu Beginn der Entwicklung des Forschungsfeldes der Energieinformatik politisch entwickelt und langfristigen Eingang in die Sicht auf die Entwicklung von Systemen in diesem Spannungsfeld gefunden. Heute werden weiterhin deutlich feingranularere Metriken eingebracht (siehe dazu auch den entsprechenden Präsentationsteil).

1.3 Smart Grids und multimodale Systeme

Das Energiesystem steht aktuell vor sehr vielen diversen Herausforderungen:
Auf Ebene der Erzeugung, der Übertragung und der Verteilung muss mit fluktuierender dezentraler Einspeisung sinnvoll umgegangen werden, um die Substitution fossil befeuerter Kraftwerke in jedem Aspekt des Systembetriebs zu ermöglichen. Diese führt zu neuen Belastungen bei gleichzeitig alternder Infrastruktur. Zusätzlich ist auf der Verteilungsebene die Datenlage sowohl in Bezug auf statische (Betriebsmittel) als auch dynamische Daten

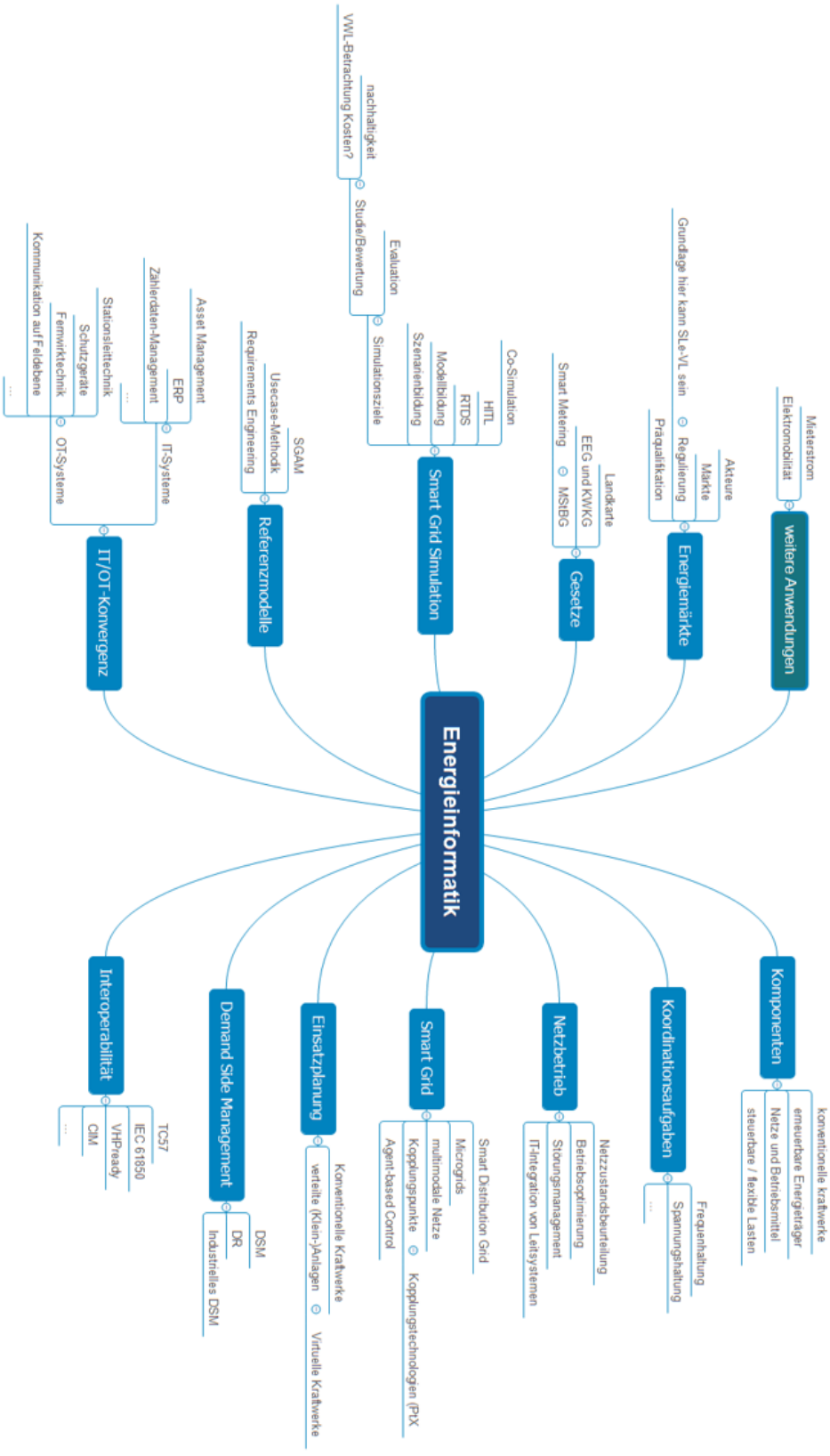


Abbildung 1.1: Überblick über verschiedene Themenfelder im Bereich der Energieinformatik (eigene Darstellung)

(Messwerte, Schaltzustände) häufig noch schlecht. Außerdem sind steigender Kostendruck und Wettbewerb festzustellen und zumeist politisch gewünscht, während für die Verbraucherseite mehr Transparenz gefordert wird.
Smart Grids sollen dabei helfen, diese verschiedenen Aufgaben zu bewältigen. Die EU Plattform für Smart Grids hatte daher folgende Definition gefasst:

> „A SmartGrid is an electricity network that can intelligently integrate the actions of all users connected to it – generators, consumers and those that do both – in order to efficiently deliver sustainable, economic and secure electricity supplies.
> A SmartGrid employs innovative products and services together with intelligent monitoring, control, communication, and self-healing technologies to:
>
> - better facilitate the connection and operation of generators of all sizes and technologies;
> - allow consumers to play a part in optimizing the operation of the system;
> - provide consumers with greater information and choice of supply;
> - significantly reduce the environmental impact of the whole electricity supply system;
> - deliver enhanced levels of reliability and security of supply.
>
> SmartGrids deployment must include not only technology, market and commercial considerations, environmental impact, regulatory framework, standardization usage, ICT (Information & Communication Technology) and migration strategy but also societal requirements and governmental edicts.“[12]

Die Smart Grids sollen also:

- Kunden aktiv an Märkten teilnehmen lassen,
- jede Art von Anlagen zur Energieumwandlung und Speicherung berücksichtigen,
- neue Produkte, Dienste und Märkte ermöglichen,
- die Anlagenbetriebsführung optimieren,
- sich selbst heilen: Störungen vorher erkennen und selbständig reagieren,
- stabil auch bei Angriffen und Naturereignissen agieren.

Dabei stellen sich die folgenden nicht funktionalen Anforderungen (NFA):



Abbildung 1.2: Darstellung zum Anwendungsfall von Smart Grids [1]

- **Restrukturierungsfähigkeit**: Systemkomponenten sollen transparent integriert bzw. substituiert werden.
- **Security**: Daten müssen aktiv geschützt werden und die Datenintegrität muss sicher gestellt werden.
- **Relokation von Funktionalität**: Die Integration sollte plattformunabhängig sein.
- **Kompatibilität**: Es sollte über längere Zeiträume eine Vorwärts- sowie Rückwärtskompatibilität sicher gestellt sein.
- **Skalierbarkeit**: Eine Integration von einer Vielzahl von Erzeugern und Verbrauchern sollte möglich sein.
- **Safety**: Das System muss robust und zuverlässig sein und darf keine einzelne Single-Point-of-Failure haben.
- **Integrierbarkeit**: Bestehende Supervisory Control and Data Acquisition-Systeme müssen einzubinden sein.
- **Echtzeitfähigkeit**: Um die Versorgungsqualität sicher zu stellen, müssen harte zeitliche Anforderungen erfüllt werden.

Während die Energieinformatik sich zunächst v.a. auf die Aufbereitung und Bearbeitung von Fragestellungen aus dem Bereich der elektrischen Energiesysteme fokussiert hat, nimmt in den letzten Jahren der Anteil solcher Arbeiten zu, die eine Anpassung und Optimierung der Systeme über die Grenzen einzelner Sektoren hinaus befördert – sogenannte multimodale Systeme, die durch Sektorkopplung aus Wärme, Strom und Gas entstehen.

In sektorgekoppelten Systeme entstehen weitere Potentiale zur Optimierung über die sogenannten Kopplungspunkte hinweg. Kopplungspunkte treten immer da auf, wo sich der Bedarf in einem Energiesystem über eine Belieferung aus einem anderen Energiesystem speisen lässt, bzw. wo ein Energiesystem zur Pufferung oder Speicherung eines Überschusses in einem anderen nutzen lässt (in diesem Sinne handelt es sich auch hier um einen Bedarf, nämlich den zur Bewältigung eines Überschusses an einer Energieform, z.B. bei einem Überangebot an erneuerbar erzeugtem Strom).

In der kleinräumigen Betrachtung bieten sich weitere Potentiale der Sektorkopplung durch eine lokale Deckung von Bedarfen: So wird in der Vorlesung am Beispiel gezeigt, wie ein Wärmebedarf für z.B. eine Tierfuttertrockungsanlage aus der Abwärme einer naheliegenden Anlage gewonnen werden könnte (z.B. Wärmerückgewinnung aus Abwasser, Abwärme aus Rechenzentrum). Diese Kopplung von Prozessen im lokalen Rahmen bietet starke Effizienzpotentiale, hat aber das Problem, dass keine energiewirtschaftliche Rolle existiert, der diese Optimierung direkt und unmittelbar zugehörig ist.

1.4 Überblick über das Skript – noch unvollständig

Das Leitmotiv der Vorlesung ist die Flexibilisierung von Energiesystemen. So folgt die Vorlesung im Wesentlichen den nachfolgenden Fragestellungen:

1. Wie sind Energiesysteme aufgebaut?
2. Warum ist Flexibilität für die Transformation der Energiesysteme wesentlich?
3. Wie kann die Flexibilisierung auf der Lastseite erfolgen?
4. Wie kann auf der Erzeugunsseite Flexibilität erschlossen werden?
5. Welche Rolle spielen die Märkte in diesem Zusammenhang?
6. Wie werden IT-Systeme für die Energiesysteme in Transformation entwickelt
7. Welche aktuellen Forschungsarbeiten befördern die zuvor genannten Entwicklungen?

Das hier vorgelegte Skript fasst die wesentlichen Informationen zu den genannten Fragen zusammen. Zunächst werden in Kapitel 2 einige Grundlagen der Elektro-/Energietechnik

eingeführt. Es sei darauf hingewiesen, dass die Darstellung nur die absoluten Grundlagen erläutert, die zum Verständnis bestimmter Fragestellungen der Energieinformatik von Bedeutung sind. Mit diesen wird anschließend der grundlegende Aufbau des elektrischen Energieversorgungssystems in Kapitel 3 erläutert. Kapitel 4 gibt einen Einblick in den Aufbau der liberalisierten Strommärkte sowie der relevanten energiewirtschaftlichen Rollen.

Anschließend werden Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen der Netz- und Betriebsführung in Kapitel 5 aufgezeigt. Nachdem in Kapitel 6 virtuelle Kraftwerke vorgestellt werden, folgen in Kapitel 7 Grundlagen zur Entwicklung von Hardware-/Software-Systemen für Smart Grids. Dazu werden in Kapitel 8 beispielhaft internationale Standards vorgestellt. Im abschließenden **??** werden noch weitere Anwendungsmöglichkeiten der Energieinformatik vorgestellt.

2 Grundlegendes zur elektrischen Energie

In diesem Kapitel werden wesentliche Grundlagen der Elektrotechnik dargestellt, die für die Praxis der Energieinformatik relevant sind. Dabei wird zunächst in Abschnitt 2.1 kurz ein geschichtlicher Abriss gegeben. Daran anschließend werden in Abschnitt 2.2 wichtige Begriffe und Größen erklärt. Eine Einführung in die komplexe Wechselstromrechnung folgt in Abschnitt 2.3. Danach wird das Kapitel mit einem Überblick über den aktuellen Energieverbrauch in Deutschland in Abschnitt 2.4 abgeschlossen.

2.1 Geschichtliche Entwicklung der elektrischen Energieversorgung

1882	Erste Kraftwerke
1891	Erste Drehstromübertragung zwischen Lauffen und Frankfurt
1915	Errichtung des damals größten Braunkohle Kraftwerk mit 128 MW
1922	Erste deutsche 220 KV Freileitung
1941	Erster digitaler Großrechner der Welt (Zuse Z3)
1961	Erstes deutsches Versuchskernkraftwerk
1986	GAU in Tschernobyl
1998	Liberalisierung des Strommarkts
2011	Nuklearkatastrophe von Fukushima und als Folge Beschluss des Atomausstiegs in Deutschland

2.2 Wichtige Grössen und Begriffe

Arbeit/Energie

Energie ist die Fähigkeit eines Systems, Arbeit zu leisten. Dabei gibt es verschiedene Formen von Energie, die üblicherweise unterschieden werden:

- Bewegungsenergie tritt z.B. bei Turbinen oder auch bei Fahrzeugen auf.

- Wärmeenergie ist einerseits beim Heizen wichtig, aber sie entsteht auch häufig als Nebenprodukt.
- Chemische Energie tritt bei Verbrennungen auf, aber wird auch gezielt zur Speicherung von Energie z.B. in Akkumulatoren genutzt.
- Elektrische Energie wird einerseits im Elektrizitätsnetz übertragen, aber sie kann auch z.B. in elektromagnetischen Feldern gespeichert werden. Die elektrische Energie lässt sich nahezu verlustfrei in mechanische oder Wärmeenergie umwandeln und gilt deswegen als besonders hochwertig.

Energie wird häufig durch E (u.a. bei elektrischer Energie), W (u.a. bei mechanischer Energie) oder durch Q (Wärme) gekennzeichnet.

Die typische Maßeinheit für Energie ist das Joule (J). Elektrische Energie wird häufig auch in Kilowattstunden (kWh) angegeben:

$$1 \text{ kWh} = 3600 \text{ kJ}$$

Aus historischen Gründe ist es in der Energieversorgung auch üblich Energie in Megatonnen Öleinheiten (MTÖE) oder in Steinkohleeinheiten (SKE) anzugeben:

$$1 \text{ SKE} = 8,14 \text{ kWh}$$

Leistung

Die Leistung P ist die pro Zeit aufgebrachte Energie:

$$P(t) = \frac{\partial W(t)}{\partial t}$$

$$W(t) = \int P(t)dt$$

Die Leistung wird in Watt (W) gemessen. Beim elektrischen Strom berechnet sich die Leistung wie folgt (Gleichstrom):

$$P = U * I$$

Dabei bezeichnet U die Spannung in Volt (V) und I den Strom in Ampere (A).

Wirkungsgrad

Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik sagt:

> In einem geschlossenen adiabaten System kann die Entropie nicht geringer werden.

Energie kann nicht vernichtet, sondern nur umgewandelt werden. Es wird daher zwischen nutzbarer Energie und Verlustenergie unterschieden, die in ihrer Summe der eingesetzten Energie entsprechen.

Der Wirkungsgrad ergibt sich als Quotient von nutzbarer Energie und eingesetzter Energie:

$$\eta = \frac{E_{nutz}}{E_{ein}}$$

Wobei E_{nutz} die nutzbare Energie und E_{ein} die eingesetzte Energie ist.

Kabel vs. Leitungen

Unter **Kabel** werden meistens die erdverlegten Leitungen verstanden, während Freileitungen allgemein als **Leitungen** bezeichnet werden.

2.3 Wechselstrom

Die Stromversorgung basiert auf Wechselstrom. Beim Wechselstrom weisen sowohl Spannung als auch Strom einen sinusförmigen Verlauf auf. In den meisten Ländern ist die Netzfrequenz 50 Hz.

Bereits an dem Beispiel in Abbildung 2.1 kann man sehen, dass die Verläufe zwischen Strom und Spannung um den **Phasenwinkel** ϕ verschoben sind. Zur Darstellung von Wechselstrom wird allerdings häufig die komplexe Zeigerdarstellung verwendet, die nachfolgend in Abschnitt 2.3.1 kurz erklärt wird, bevor in Abschnitt 2.3.2 verschiedene Leistungen definiert werden, deren Verwendung bei der Betrachtung des elektrischen Versorgungsnetzes üblich ist.

2.3.1 Komplexe Zeigerdarstellung

Jeder Zeiger repräsentiert die Amplitude und Phasenlage bei einer festen Frequenz. Ein Zeiger kann Strom, Spannung oder auch Leistung repräsentieren. Für die vereinfachte Darstellung muss die Schwingung monofrequent sein. Die Schwingung wird in die Kreisdarstellung mit einer imaginären und einer reellen Achse übertragen, wie es auch in Abbildung 2.2 zu sehen ist. Auf diese Weise kann der Phasenverlauf als komplexwertige Darstellung verlustfrei beschrieben werden.

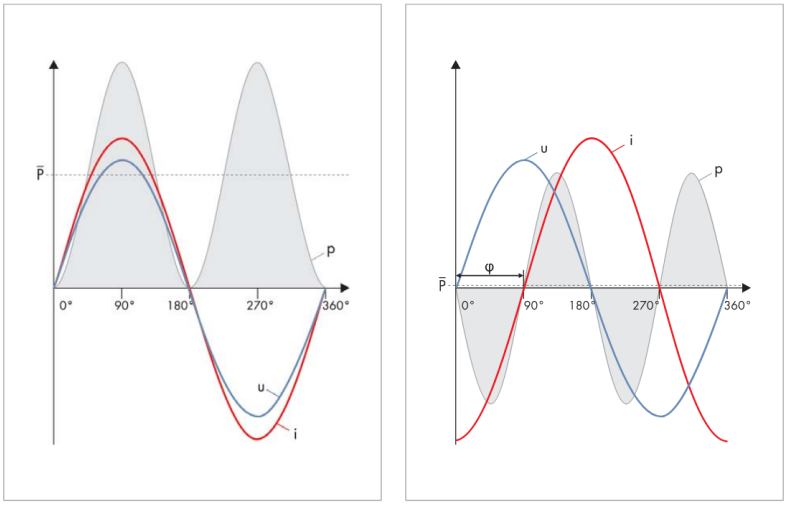


Abbildung 2.1: Mögliche Zeitverläufe für Strom und Spannung aus [2]. Gezeigt ist die Scheinleistung S sowie der resultierende mittlere Wert der Momentanleistung.

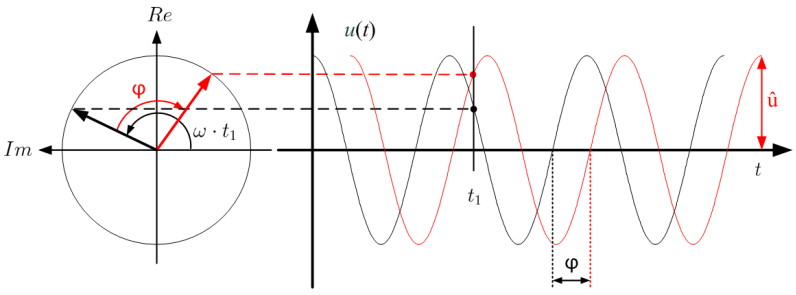


Abbildung 2.2: Funktionsweise der Zeigerdarstellung [3]

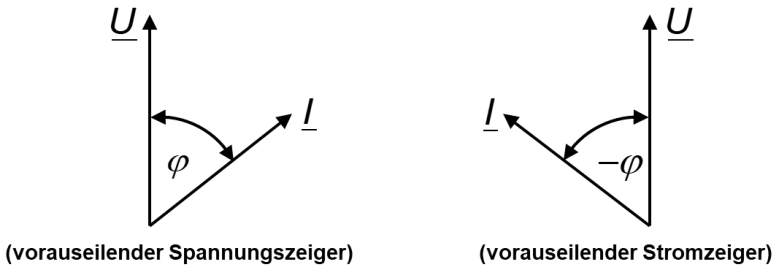


Abbildung 2.3: Darstellung von dem Phasenwinkel φ zwischen Strom und Spannung [3]

Die komplexen Zeiger besitzen nun analog zu Vektoren einen Betrag und eine Richtung. Sie können daher graphisch addiert und subtrahiert werden. Im Gegensatz zu Vektoren ist es allerdings auch möglich sie durcheinander zu dividieren. Die Zeiger lassen sich durch Addition translatorisch verschieben und drehen sich in der komplexen Ebene entgegen dem Uhrzeigersinn mathematisch positiv. Die Zeiger können einander entsprechend ihrer Phasenlage vor- und nacheilen. Die komplexen Werte werden häufig mit einem Unterstrich notiert. (z.B. $\underline{U}, \underline{I}$)

Zwischen Strom und Spannung in einem Zweig wird häufig auch der **Phasenwinkel** φ betrachtet. Bei induktiven Elementen (z.B. Spulen) eilt die Spannung dem Strom voraus, der Phasenwinkel ist positiv. Bei kapazitiven Elementen (z.B. Kondensatoren) eilt die Spannung dem Strom nach und der Winkel ist negativ. Beides ist auch in Abbildung 2.3 gezeigt. (Man beachte den mathematisch positiven Drehsinn!)

2.3.2 Leistung

Aus der Multiplikation von Spannung und konjugiert komplexem Strom ergibt sich nun eine Leistung, die als Scheinleistung (S) bezeichnet wird und deren Einheit VA (Voltampere) ist:

$$\underline{S} = \underline{U}\underline{I}^*$$

Betrachtet man nun einen normalen Widerstand, so sind dort Strom und Spannung in Phase, sprich der Phasenwinkel ist 0°. An diesem Widerstand tritt reine **Wirkleistung** (P) auf. Das Verhalten ist wie im Gleichstromfall. Damit ist der Realteil der Scheinleistung die Wirkleistung, die wie die Leistung im Gleichstromfall die Einheit W (Watt) hat.

An Kapazitäten und Spulen stehen Strom und Spannung orthogonal zueinander und es tritt nur **Blindleistung** (Q) auf, die je nach Element und Winkel kapazitiv oder induktiv ist. Die Blindleistung wird in der Einheit var (Voltampere reaktiv) angegeben, ist orthogonal

zur Wirkleistung und entspricht dem Imaginärteil der Scheinleistung.

Der Betrag der Scheinleistung setzt sich nun aus einem Wirkleistungsanteil und einem Blindleistungsanteil zusammen [13]. Es gilt der folgende Zusammenhang:

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

Das Phasenwinkel φ zwischen Spannung und Strom, lässt sich auch zwischen P und S wiederfinden, woraus sich die folgenden Beziehungen ergeben:

$$S = \frac{P}{\cos(\phi)}$$

$$P = S * \cos(\phi)$$

$\cos(\varphi)$ wird auch als **Verschiebungsfaktor** bezeichnet.

2.3.3 Blindleistung und Wirkleistung aus technischer Perspektive

Im vorherigen Abschnitt wurde die Blindleistung Q als der Imaginärteil der komplexen Scheinleistung S eingeführt. Aber was bedeutet das auf technischer Ebene? Hilfreich für das Verständnis ist erneut Abbildung 2.1:

Links zu sehen sind Spannung und Strom in Phase. Entsprechend ist die resultierende Leistung grundsätzlich positiv - es gibt einen gerichteten Leistungsfluss im System, bspw. von Kraftwerk zum Verbraucher. Das ist reine Wirkleistung ($S = P$). Rechts sehen wir einen Phasenwinkel von 90° und somit reine Blindleistung ($S = Q$). Durch die Phasenverschiebung ergibt sich kein gerichteter Leistungsfluss, sondern eine sinusförmige Schwingung. Blindleistung ist also Leistung, die im System oszilliert! Deswegen gilt Blindleistung als nicht nutzbar. Die Oszillation ergibt sich aus kleinen Energiespeichern im System (Kapazitäten und Induktivitäten), die mit einer Frequenz von 50 Hz immer wieder ge- und entladen werden. Trotzdem hat Blindleistung Auswirkungen auf das System, bspw. durch Erhöhen oder Absenken des lokalen Spannungsniveaus. Weiterhin belastet der zusätzliche schwingende Leistungsfluss die Leitungen im System, sodass der maximal mögliche Wirkleistungsfluss über die Leitung reduziert ist.

Im Gegensatz zu unserem vereinfachten Beispiel treten Wirk- und Blindleistung üblicherweise gemeinsam auf und überlagern sich. Entsprechend ist das richtige Managen der Blindleistungsflüsse im System eine wichtige Aufgabe der Netzbetreiber.

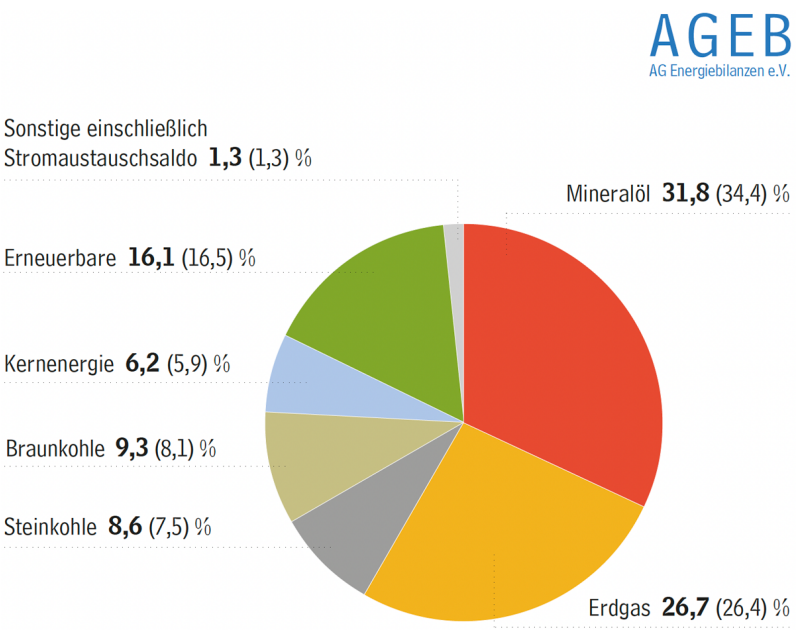


Abbildung 2.4: Struktur des Primärenergieverbrauchs in Deutschland 2021 aus [4]

2.4 Aktuelle Zahlen zum Energieverbrauch in Deutschland

Der gesamte Primärenergieverbrauch im Jahre 2020 betrug 11.899 PJ. [5] Die Aufteilung auf die verschiedenen Energieträger kann Abbildung 2.4 entnommen werden.

Die Aufteilung auf Verluste und den Verbrauch in den einzelnen Sektoren kann man dem Energieflussbild in Abbildung 2.5 entnehmen.

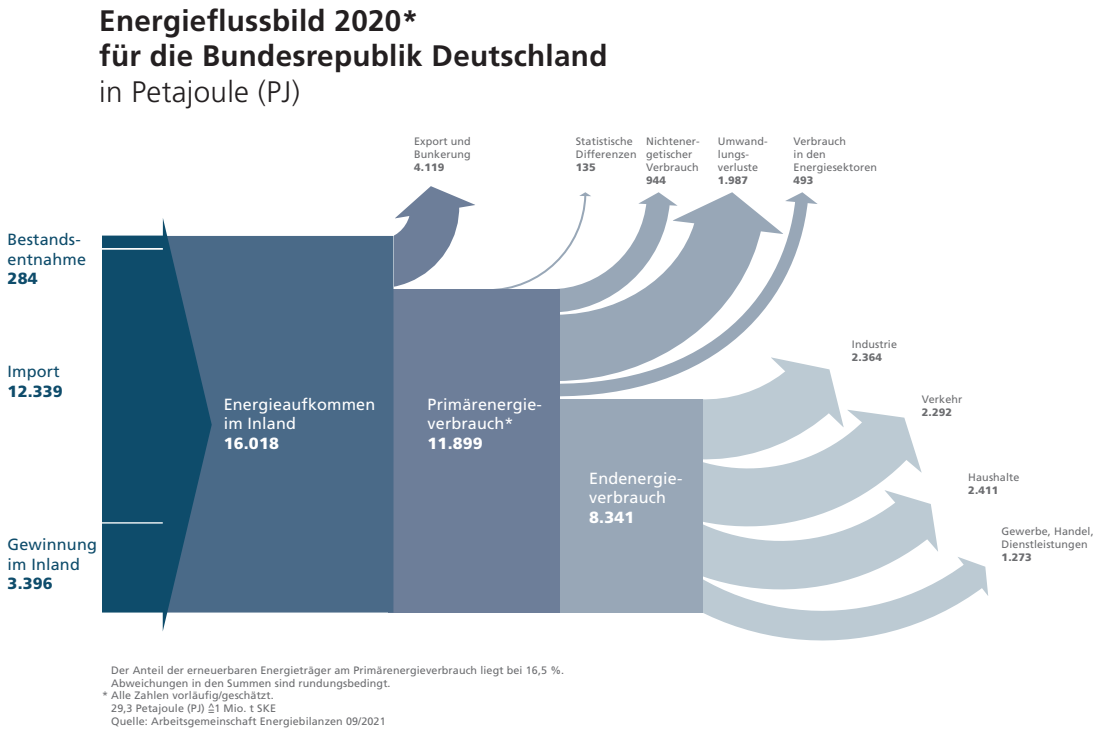


Abbildung 2.5: Energieflussbild 2020 für Deutschland aus [5]

3 Aufbau und Funktionen des elektrischen Energieversorgungssystems

Zunächst werden in Abschnitt 3.1 die verschiedenen Netzebenen im Energiesystemen vorgestellt. Anschließend werden im letzten Abschnitt 3.2 die verschiedenen Systemdienstleistungen vorgestellt.

3.1 Netzebenen

Das deutsche Energieversorgungsnetz besteht aus vier Spannungsebenen (siehe auch Abbildung 3.1):

- Die Höchstspannungsebene liegt bei 220 bzw. 380 kV. Auf dieser Ebene wird die elektrische Energie auf längeren Strecken übertragen, weshalb dies auch als Übertragungsnetz bezeichnet wird. Zusätzlich zu dieser Wechselspannungsübertragung, werden in Zukunft auch Hochspannungsgleichstromübertragungen (HGÜ) eingesetzt. Die Betreiber dieser Netze heißen dementsprechend Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB). Auf dieser Ebene findet die Vernetzung zwischen den verschiedenen europäischen Ländern statt und große Kraftwerke (z.B. Kernkraftwerke) speisen ein.
- Das Hochspannungsnetz hat eine Spannung von 110 kV und dient der regionalen Verteilung. An dieser Ebene sind sowohl mittelgroße Kraftwerke (z.B. Windparks und Solarkraftwerke) aber auch Großindustrieabnehmer angeschlossen.
- Die Mittelspannungsebene liegt bei 6 bis 30 kV. Auf dieser Ebene sind kleinere Kraftwerke (z.B. Windkraftanlagen, größere PV-Anlagen) und städtische Anlagen sowie Industriebetriebe angeschlossen.
- Das Niederspannungsnetz weist eine Leiter-Leiter-Spannung von 400 V auf. Über diese Spannung werden dreiphasige (Dreiphasenwechselstrom bzw. Drehstrom) Geräte angeschlossen (z.B. Elektroherd, manche E-Fahrzeuge). Gleichzeitig ist eine Leiter-Erde-Spannung von 230 V verfügbar, die auch an den normalen Steckdosen im Haushalt anliegt.

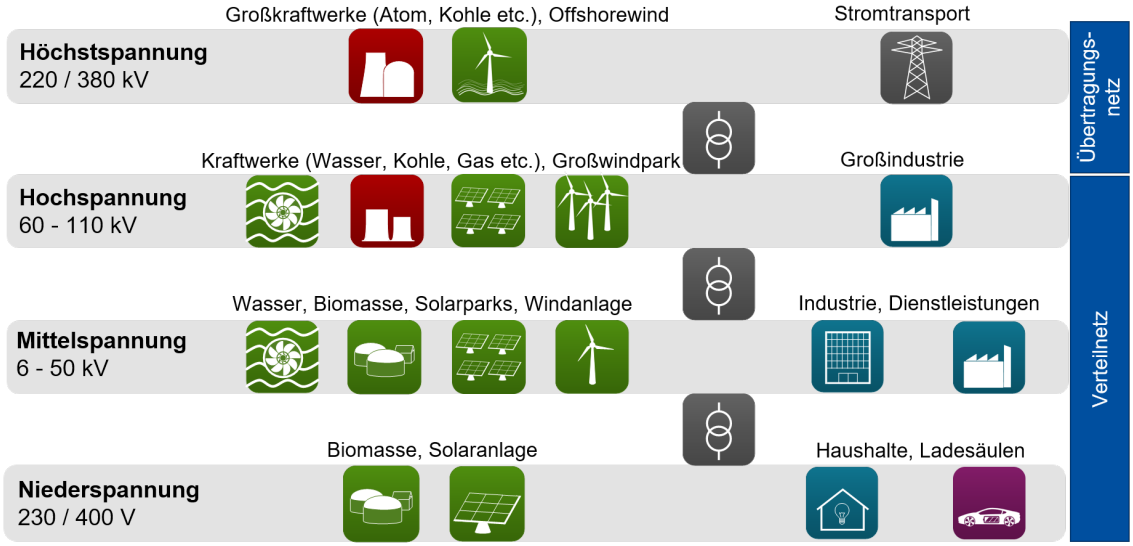


Abbildung 3.1: Die verschiedenen Netzebenen (eigene Darstellung)

3.2 Systemdienstleistungen

Systemdienstleistungen (SDL) sind Aufgaben, die für die Funktionstüchtigkeit des Systems erforderlich sind. Diese werden von den Netzbetreibern zusätzlich zur Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie erbracht.

Die SDL bestimmen die Versorgungsqualität. Dazu gehören die Betriebsführung und die Fähigkeit zum Versorgungswiederaufbau, auf die im weiteren nicht genauer eingegangen wird.

Eine weitere wichtige SDL ist auch die Frequenzhaltung, die eng mit der Regelleistung in Verbindung steht und in Abschnitt 3.2.1 ausführlich erläutert wird. Außerdem ist die Spannungshaltung relevant, die in Abschnitt 3.2.2 dargestellt wird. Weitere Erklärungen finden sich bei [13] und [14].

3.2.1 Frequenzhaltung

Die Netzfrequenz ändert sich, wenn die Leistungsbilanz im Netz nicht ausgeglichen ist, sprich entweder mehr erzeugt als verbraucht oder mehr verbraucht als erzeugt wird. Die Netzfrequenz ist ein schnell reagierender Wert. Eine feste Netzfrequenz ist für eine qualitativ hochwertige Versorgung mit elektrischer Energie sehr wichtig. Die aktuelle Netzfrequenz kann man im Internet nachverfolgen. (www.netzfrequenzmessung.de)

Die Frequenz ist überall im europäischen Verbundnetz gleich. Eine Einspeisung/Verbrauch kann an beliebiger Stelle stattfinden.

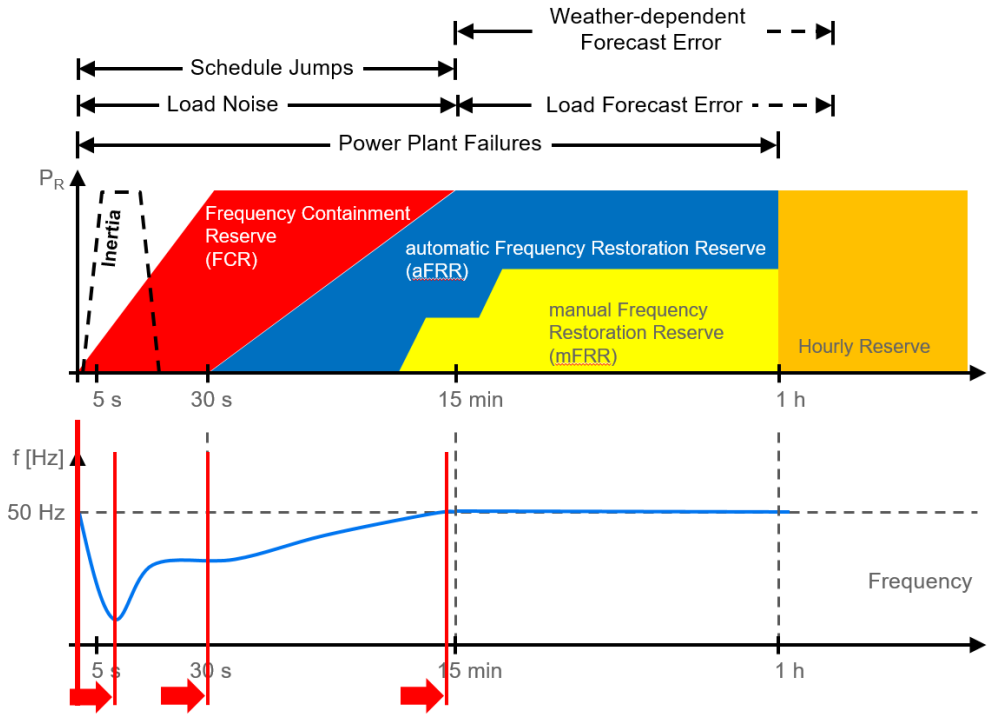


Abbildung 3.2: Die verschiedenen Regelleistungen [3]

Die Leistungsregelung teilt sich in mehrere Phasen ein (siehe auch Abbildung 3.2).

Die verschiedenen Arten der Regelleistung werden vom den ÜNB auf dem Regelenergiemarkt ausgeschrieben, der in Abschnitt 4.4 ausführlicher dargestellt wird.

3.2.2 Spannungshaltung

Je nach Einspeise- und Verbrauchspunkten variiert die Spannung (siehe Abbildung 3.3). Die Spannungshaltung dient der Haltung des Spannungsprofils innerhalb eines zulässigen Spannungsbandes. Dabei dürfen Ober- und Untergrenzen nicht über- und unterschritten werden.

Das Spannungsniveau hat eine direkte Wechselwirkung mit der lokalen Blindleistungsbilanz. Die Netzbetreiber haben die Blindleistungsbilanz seines Netzes auszugleichen und gleichzeitig zulässige Spannungsbänder einzuhalten. Blindleistung kann durch regelbare Transformatoren und die Regelung der Wirkleistung von Erzeugungs- bzw. Verbrauchsanlagen ausgeglichen werden. Großkunden müssen hohe Blindleistungsbedarfe extra bezahlen und haben dazu separate Vereinbarungen.

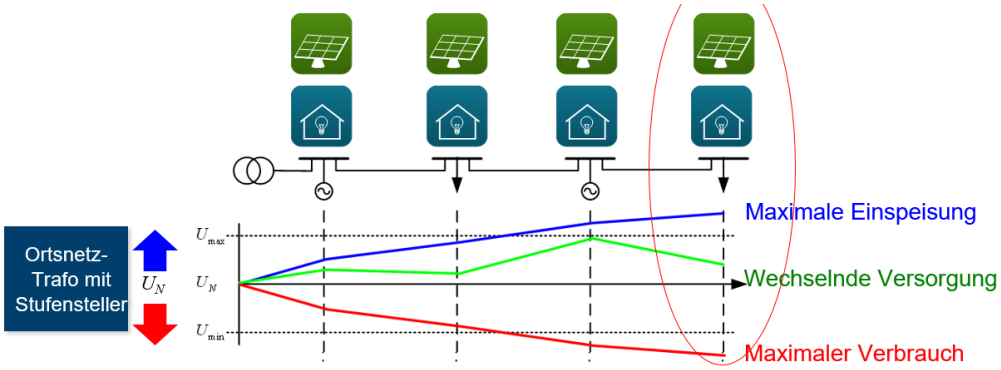


Abbildung 3.3: Beispiel zur Spannungshaltung (eigene Darstellung)

4 Energiemärkte

Zunächst wird in dem Abschnitt 4.1 die frühere Struktur der Energiemärkte und die wesentlichen Entwicklungen zu den liberalisierten Energiemärkten dargestellt, wie sie heute in Deutschland existiert bzw. angestrebt wird. Anschließend werden in Abschnitt 4.2 die Eigentümerschaften des Übertragungsnetzes erläutert. Aktuell teilt sich der Energiemarkt in mehrere Teile auf. Für den Wirkleistungshandel findet sich eine Übersicht in Tabelle 4.1 und eine genauere Beschreibung wird in Abschnitt 4.3 gegeben. Die verschiedenen Regelleistungen sind in Tabelle 4.2 dargestellt und werden in Abschnitt 4.4 näher erläutert.

4.1 Entwicklung liberalisierter Energiemärkte

Wie in Abbildung 4.1 dargestellt ist, waren in Europa bis in die 80er Jahre Energieversorger für Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie zuständig. Diese vertikal integrierten Unternehmen hatten dabei Handel und Absatz monopolisiert, was zu einem fehlenden Konkurrenzdruck führte, da sie die alleinige Preisgestaltungsmacht hatten.

Das Netz ist dabei immer ein sogenanntes **natürliches Monopol**, da eine parallelisierte Infrastruktur keinen Sinn macht. Die Betreiber dieser Netze müssen angemessen entlohnt werden und sich gleichzeitig verpflichten ihr Netz diskriminierungsfrei zu führen.

Wünschenswert ist es, dass jede:r einen freien Zugang zum Netz hat und gleichzeitig seinen/ihren Stromlieferanten frei wählen kann. Zwischen den Produzenten sollte Konkurrenz herrschen.

Dafür wurde gesetzlich eine Entflechtung (Unbundling) der Unternehmen vorgeschrieben. Dabei soll eine rechtliche Trennung bzgl. Eigentümerschaft, Management, Information und Buchhaltung/Finanzen zwischen den verschiedenen Bereichen (siehe Abbildung 4.1) erreicht werden. In der schwächsten Form wird dabei nur buchhalterisch getrennt, was Quersubventionierung unterbindet. Diese Entflechtung ist zum Beispiel für Unternehmen mit weniger als 100.000 Kunden zulässig, was u.a. auf viele Stadtwerke zutrifft. In der stärksten Form werden auch die Eigentümerschaft auf verschiedene Unternehmen aufgeteilt.

Auch trotz Liberalisierung behält sich der Staat weiter das Recht vor, einzelne Technologien zu subventionieren, um das Zielbild ausgestalten und befördern zu können. Das Feld

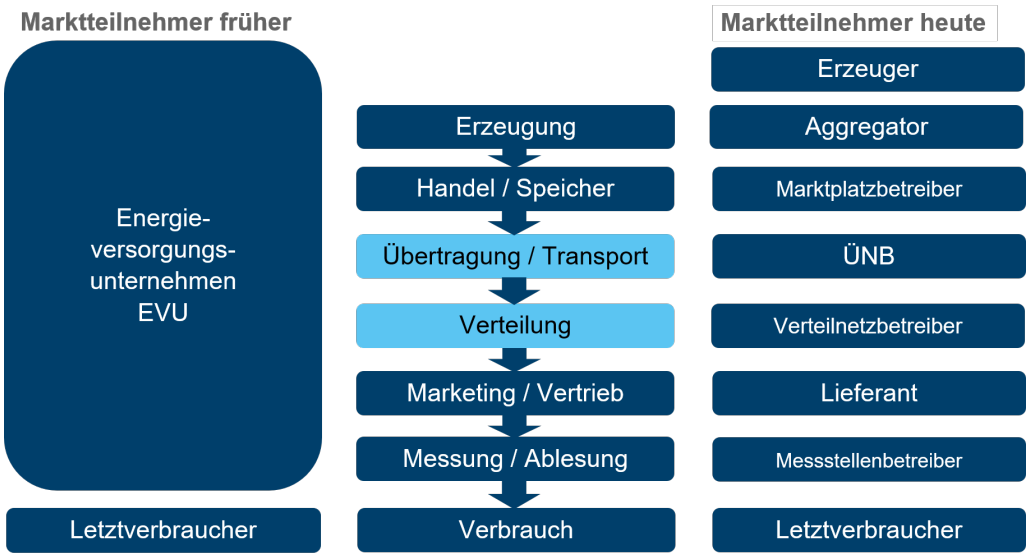


Abbildung 4.1: Marktteilnehmer früher und heute (eigene Darstellung)

bleibt also weiter stark reguliert.

4.2 Eigentümerschaft der Übertragungsnetze

In Abbildung 4.2 sind die jeweiligen Netzgebiete der vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland dargestellt.

50Hertz betreibt das Übertragungsnetz im Osten der Bundesrepublik. Das Unternehmen gehört zu 80 % dem belgischen ÜNB Elia und zu 20 % der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). [15]

Amprion betreibt das Übertragungsnetz im Westen von Deutschland. Das Unternehmen gehört zu 74,9 % einer Beteiligungsgesellschaft der Commerzbank, an der insb. die Münchener Rück/ERGO, Swiss Life, Talanx, ärztliche Versorgungswerke, Pensionskassen und kirchliche Versorgungseinrichtungen beteiligt sind. Eine Sperrminorität von 25,1 % gehört dem RWE-Konzern. [15]

TenneT betreibt einen langen Streifen Übertragungsnetz, der von dem nördlichen Ende Deutschlands bis zum südlichen reicht. Es gehört zur TenneT Holding, einem niederländischen Staatsunternehmen. [15]

Das Übertragungsnetz in Baden-Württemberg gehört TransnetBW, die eine Tochterfirma der EnBW ist, welche zu über 90 % dem Land Baden-Württemberg sowie baden-württembergischen Kommunen gehört. [15]

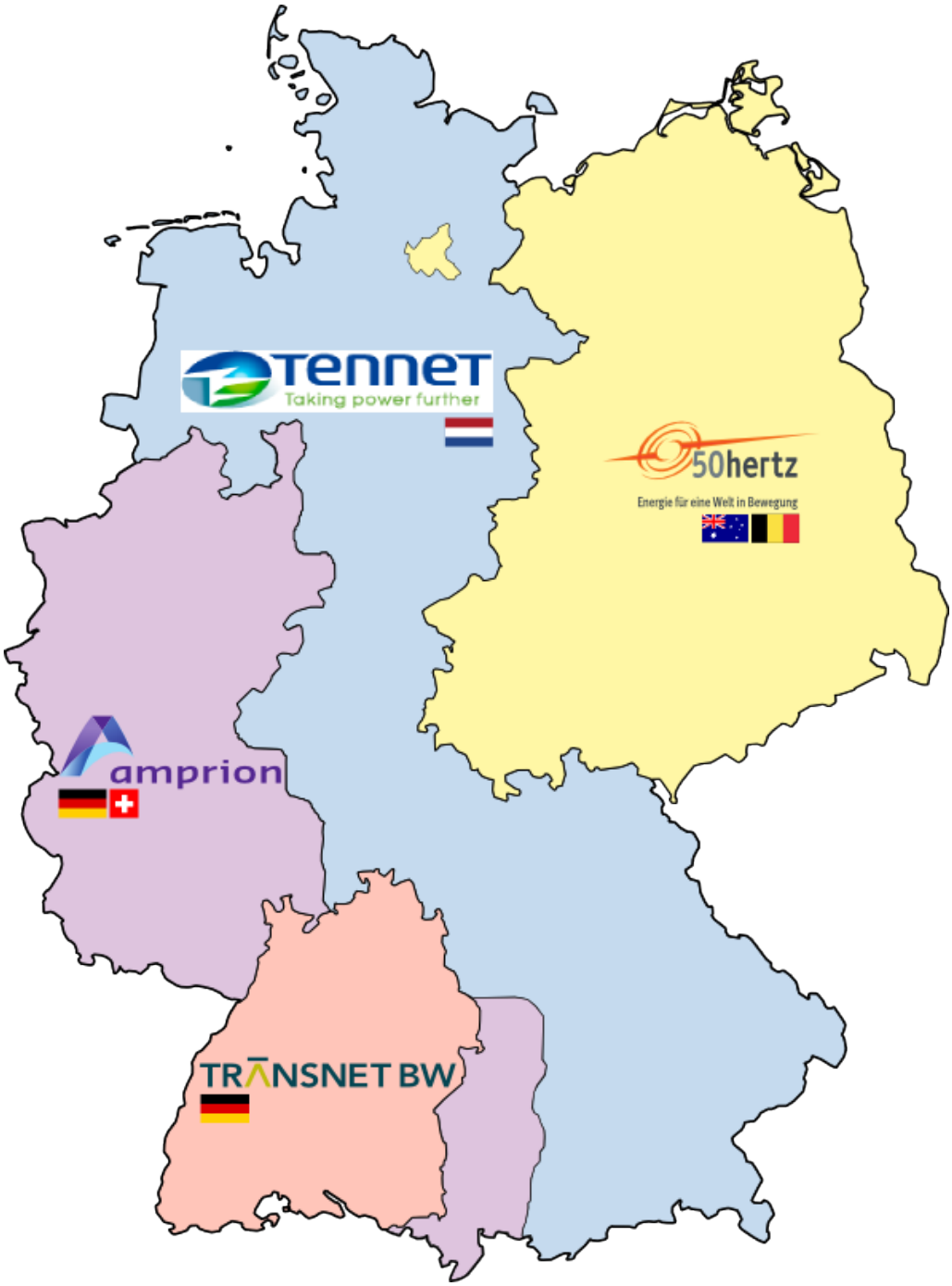


Abbildung 4.2: Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland [6]

	Day-Ahead-Auktion	Intraday-Auktion	Intraday-Handel	Day-After-Handel
Strombörse (insb. EPEX Spot)	Stunden- und Blockgebote: Bis 12:00 des Vortages		Stundenprodukte: Ab 15:00 des Vortages bis 5 min vor t_0	
		Viertelstundengebote: Bis 15:00 des Vortages	Viertelstundenprodukte: Ab 16 Uhr des Vortages bis 5 min vor t_0	
OTC	Alle Produkte bilateral: regelzonenübergreifend bis 15 min vor t_0 bzw. regelzonenintern bis unmittelbar vor t_0			Nachträglicher bilanzieller Austausch: Bis 16:00 des Folgetages

Tabelle 4.1: Übersicht über den kurzfristigen Wirkleistungshandel basierend auf Darstellung von [11]

4.3 Wirkleistungshandel

Der Wirkleistungshandel teilt sich in den Day-Ahead Markt und den Intraday Markt auf. Auf dem Day-Ahead Markt wird der Strom für den folgenden Tag gehandelt und dieser wird in Abschnitt 4.3.1 ausführlich dargestellt. Auf dem Intraday-Markt wird Strom für den aktuellen Tag gehandelt und weitere Informationen dazu finden sich in Abschnitt 4.3.2. Eine grobe Übersicht stellt Tabelle 4.1 da.

Das Verfahren des Market-Clearing-Price kommt bei beiden Märkten zur Anwendung. Dabei werden sämtlich Stromangebote entsprechenden ihres Preises wie in Abbildung 4.3 aufgereiht. Der resultierende Preis ist nun der Punkt, an dem der Bedarf gedeckt ist. Die Kosten des Kraftwerkes, das die letzte MWh produziert, werden als Grenzkosten bezeichnet. Es bekommen nun alle genutzten Kraftwerke den selben Preis per MWh wie das Grenzkraftwerk.

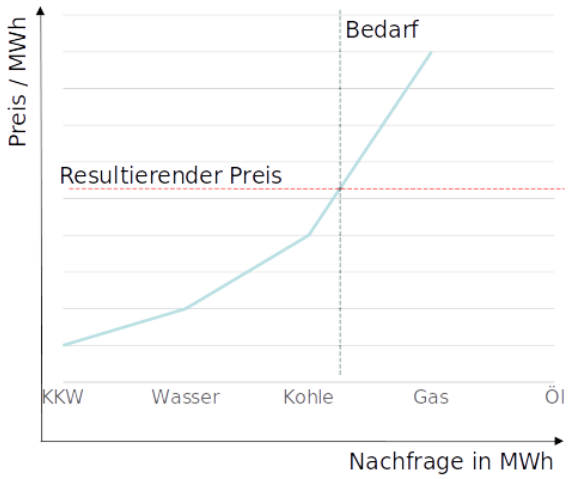


Abbildung 4.3: Merit Order (eigene Darstellung)

4.3.1 Day-Ahead Auktionen

Neben der EXAA (Energy Exchange Austria) und Over-the-Counter (OTC) wird Strom vor allem an der EPEX Spot (Spotmarkt der EEX) verkauft. Dabei werden Strommengen sowohl als Stundenprodukte als auch als Blockprodukte verauktioniert. Die Auktionen finden um 10:12 Uhr (EXAA) und 12 Uhr (EPEX) des Vortags statt. Die Mindesthandelsmenge beträgt dabei 0,1 MWh und es existieren Preisgrenzen von -500 €/MWh (untere) und 3000 €/MWh (obere). Nach dem Angebotsschluss wird der Market-Clearing-Price bestimmt, den alle Teilnehmer für das gleiche Produkt erhalten/zahlen.

4.3.2 Intraday Markt

Der Intraday-Markt kann sowohl OTC sowie an der EPEX Spot erfolgen. Letztere bietet Auktionen und den kontinuierlichen Handel an.

Bei den Auktionen an der EPEX Spot werden Viertelstundenprodukte gehandelt und die Auktion schließt um 15 Uhr am Vortrag. Die Mindesthandelsmenge beträgt wieder 0,1 MWh und die Preisgrenzen liegen bei -9.999 €/MWh und 9.999 €/MWh. Es erfolgt ein Market-Clearing-Price analog zu den Day-Ahead-Auktionen.

Ab 15 Uhr werden Stunden- und ab 16 Uhr Viertelstundenprodukte kontinuierlich gehandelt. Dies ist bis zu 15 Minuten (regelzonenübergreifend) bzw. 5 Minuten (regelzonenintern) vor der Lieferung möglich. Die Mindesthandelsmenge sowie der Preisrahmen ändert sich nicht ggü. den Intraday Auktionen. Der Handel findet je Produkt in einzelnen Order-Büchern per Pay-as-Bid-Verfahren statt. D.h., dass es keinen einheitlichen Marktpreis gibt, sondern dass sich unterschiedliche Preise pro Transaktion ergeben können.

	Frequency Containment Reserve (ehem. Primärreserve)	**automatic Frequency Restoration Reserve (ehem. Sekundärreserve)**	**manual Frequency Restoration Reserve (ehem. Minutenreserve)**
Gate-Closure	Täglich bis 8:00 Uhr	Täglich bis 9:00 Uhr	Täglich bis 10:00 Uhr
Für Zeitscheibe	Folgetag jeweils aufgeteilt in 4-Stunden-Blöcke (0-4 Uhr, 4-8 Uhr, ..., 20-24 Uhr)		

Tabelle 4.2: Übersicht über die verschiedenen Regel**leistungs**auktionen basierend auf Darstellung von [11]

	Frequency Containment Reserve (ehem. Primärreserve)	**automatic Frequency Restoration Reserve (ehem. Sekundärreserve)**	**manual Frequency Restoration Reserve (ehem. Minutenreserve)**
Gate-Closure	wird nicht durchgeführt	bis 25 Minuten vor 1/4-Stunde	
Für Zeitscheibe		jeweils für übernächste 1/4-Stunde (0:00-0:15 Uhr, 0:15-0:30 Uhr, ..., 23:45-24:00 Uhr)	

Tabelle 4.3: Übersicht über die verschiedenen Regel**energie**auktionen basierend nach Anpassungen der europäischen Regelleistungsmärkte in den Jahren 2020-2022

4.4 Regelleistungsmärkte

Wie bereits in Abschnitt 3.2.1 dargestellt, gibt es verschiedene Arten von Regelleistung, die unabhängig voneinander gehandelt werden können. Der Handel erfolgt grundsätzlich über `www.regelleistung.net`, wo die entsprechenden Mengen ausgeschrieben werden. Alle Angaben haben den Stand Juni 2022. Eine Übersicht bieten Tabelle 4.2 und Tabelle 4.3.

4.4.1 Frequency Containment Reserve (Primärreserve)

Frequency Containment Reserve (FCR; Primärreserve oder auch Primärregelleistung) wird täglich für den Folgetag ausgeschrieben und Gebote müssen bis 8 Uhr eingegangen sein. Jedes Angebot unterliegt der Voraussetzung, dass der Bieter präqualifiziert ist (sich bereits vorher einer Eignungsprüfung unterzogen hat) und einen Rahmenvertrag mit dem ÜNB hat. Das Mindestangebot an Leistung muss +/-1 MW betragen. Dabei muss Leistung immer symmetrisch, d.h. als positive und negative Regelleistung, angeboten werden. Das Angebot besteht aus einer angebotenen Menge und dem entsprechenden Leistungspreis.

Ein Anbieter muss aus technischer Sicht in der Lage sein, lokal die Frequenz zu messen und autonom Regelleistung zu aktivieren. Jede Einzelanlage muss separat präqualifiziert werden und eine Steuerung durch virtuelle Kraftwerke ist nicht zulässig.

4.4.2 Automatic Frequency Restoration Reserve (Sekundärreserve)

Für automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR; Sekundärreserve oder auch Sekundärregelleistung) sind die Auktionen in Leistungs- und Energieauktionen aufgeteilt. Die Leistungsauktionen finden täglich um 9 Uhr für den Folgetag statt. Dort kann einzeln für alle 4h-Zeitscheiben des nächsten Tages geboten werden. Ein Angebot besteht hier aus einer Leistungsmenge, einem Leistungspreis. Die Gewinner dieser Auktion sind nicht unmittelbar verpflichtet aFRR zu liefern. Aber wenn sie in einer Zeitscheibe bezuschlagt wurden, müssen sie in allen viertelstündlichen Energieauktionen dieser Zeitscheibe Gebote in dem Umfang abgeben, für den sie bezuschlagt wurden. Auf diese Weise wird für ausreichend Liquidität bei den Energieauktionen gesorgt. Diese finden jeweils 25 Minuten vor Beginn einer jeden Viertelstunde statt. Gebote dort bestehen aus einer Leistungsmenge sowie einem Arbeitspreis für jedes Megawatt an Leistung. Auch die Verlierer der Leistungsauktion dürfen mit beliebiger Leistungsmenge und Arbeitspreisen bei der Energieauktion mitbieten (sog. Free-Bids). Die Anbieter mit den niedrigsten Arbeitspreisen werden zum Erbringen von aFRR verpflichtet und erhalten bei einem Abruf den Arbeitspreis multipliziert mit der gelieferten Energiemenge. Die Mindestleistung für Gebote beträgt 1 MW und Leistung muss nicht symmetrisch angeboten werden.

Ein Anbieter muss aus technischer Sicht 1 MW innerhalb von 30 Sekunden und die gesamte Leistung innerhalb von 5 Minuten bereitstellen. Dazu muss eine redundante Kommunikationsverbindung zur Leitwarte des ÜNB vorhanden sein. Jede Einzelanlage muss separat präqulifiziert werden.

4.4.3 Manual Frequency Restoration Reserve (Tertiärreserve)

Das Auktionsverfahren für manual Frequency Restoration Reserve (mFRR; Minutenreserve oder auch Tertiärregelleistung) wird genau wie für aFRR durchgeführt mit dem einen Unterschied, dass die Leistungsauktion täglich um 10 Uhr stattfindet. Wie bei aFRR beträgt die Mindestleistung für Gebote 1 MW und Leistung muss nicht symmetrisch angeboten werden.

Ein Anbieter muss die gesamte Leistung innerhalb von 15 Minuten bereitstellen. Dies fand bisher über einen automatisierten Abruf über einen Merit-Order-List-Server statt und ist seit dem 1. Halbjahr 2022 schrittweise an die aFRR angeglichen worden.

Aufgrund eines starken Überangebotes ist der Preis für alle Regelleistungsprodukte in

den letzten Jahr stark gesunken. Durch die Umstellung auf die getrennten Leistungs- und Energieauktionen für aFRR und mFRR sind hier die Preise seit November 2020 wieder leicht gestiegen. Es wird aber erwartet, dass sich dieser Trend wieder umkehrt, wenn viele Anbieter die technischen Neuerungen umgesetzt haben.

5 Netzplanung und Betriebsführung

Ein Überblick über den grundlegenden Aufbau der Netzbetriebsführung gibt Abbildung 5.1. Zunächst wird in Abschnitt 5.1 auf die Betriebsführung auf Ebene der einzelnen Stationen eingegangen. Danach werden in Abschnitt 5.2 die wichtigsten Funktionen auf Netzebene erläutert.

5.1 Stationsleitebene

Die Stationsleitebene umfasst Primär- und Sekundärtechnik. Zur Primärtechnik in elektrischen Energiesystemen gehören die Betriebsmittel, die direkt in den Transpoort und die Verteilung elektrischer Energie eingebunden sind. Mit dem Begriff der Sekundärtechnik umschreibt man die zur Automatisierung erforderlichen Betriebsmittel sowie die Schutzeinrichtungen (Schutz- und Leittechnik). [13]

Beide Bereiche sollen im folgenden anhand des Beispiel eines Umspannwerkes erläutert werden: Zur Primärtechnik gehören die zur Umspannung notwendigen Transformatoren sowie alle Schaltanlagen und Kabel für den ober- und unterspannungsseitigen Anschluss. Zur Sekundärtechnik gehören nur Teile, die nicht direkt am Umspannungsprozess beteiligt sind, aber dennoch für den Betrieb unverzichtbar sind. Diese Technik schützt die Betriebsmittel durch automatisches Veranlassen von Schutzmaßnahmen, z.B. bei unzulässigen Temperaturen, Spannungswerten oder Impedanzen.

Im konventionellen Netzbetrieb sind Primär- und Sekundärtechnik aus Sicherheitsgründen von anderen, IT-basierten und Internet-fähigen Systemen getrennt. Schutzmaßnahmen betreffen insbesondere sogenannte Verriegelungen, die z.B. das Schalten von unter Spannung stehenden Komponenten unterbindet. Teile dieser Systemtrennung müssen für neuere Konzepte in Smart Grids aufgehoben werden.

5.2 Netzleitebene

Die Netzleitebene ist für verschiedene Aufgaben zuständig.

Im Rahmen der Netzzustandsbeurteilung (siehe auch Abschnitt 5.2.1) ist sowohl eine

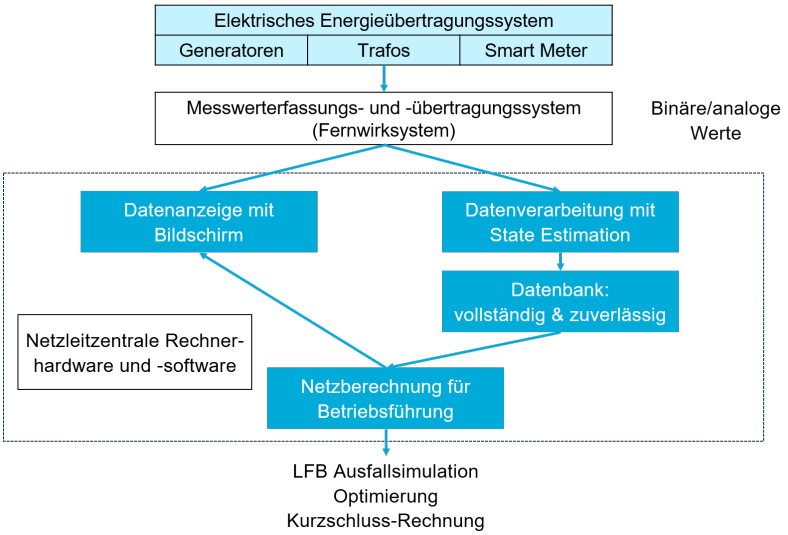


Abbildung 5.1: Übersicht verschiedener Ebenen der Netzbetriebsführung (eigene Darstellung)

Ausfallsimulation (n-1) sowie eine Lastprognose, wie sie in Abschnitt 5.2.2 dargestellt ist, von Bedeutung für die sichere Netzbetriebsführung.

Zur Betriebsoptimierung gehören u.a. eine Berechnung des optimalen Lastflusses, sowie die Einsatzplanung der Kraftwerke, wie in Abschnitt 5.2.3 erläutert, und ein Lastmanagement, das Überlastungen der Betriebsmittel verhindert.

Im Rahmen des Störungsmanagement ist ein Engpassmanagement erforderlich. Außerdem müssen in diesem Rahmen Maßnahmen für die Netzwiederaufbau geplant werden. Zudem muss die Reserveleistung koordiniert werden. Leitsysteme verfügen mittlerweile über eine starke Integration von IT-Systemen, die auch Daten der unterlagerten Ebenen aufnehmen und visualisieren.

5.2.1 Zustandsschätzung - State Estimation

Ein Zustandsschätzungsalgorithmus (state estimation) ist ein Verfahren, um aus Messungen und anderen Netzinformationen den aktuellen Netzzustand zu berechnen [13]. Dabei soll gleichzeitig der Einfluss von Messfehlern ausgeglichen und fehlende Netzgrößen berechnet bzw. abgeschätzt werden. Netzdaten schlechter Qualität sollen dabei eliminiert werden. State Estimation Algorithmen erlauben so eine bessere Überwachung des Netzes. Es soll also ein vollständiger und zuverlässiger Datensatz ermittelt werden. Der grobe Ablauf der Zustandsschätzung ist in Abbildung 5.2 dargestellt.

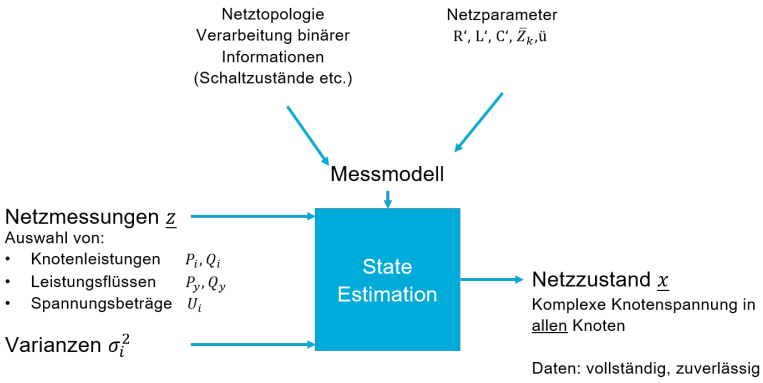


Abbildung 5.2: Übersicht zur Zustandsschätzung (eigene Darstellung)

5.2.2 Lastprognose

Um zu wissen, welche aktuelle Erzeugungslast vorhanden ist, wird eine Lastprognose durchgeführt. Das Ziel der Lastprognose ist es einen zukünftigen Lastwert zu bestimmen und somit im Lastfolgebetrieb die Grundlage für die Kraftwerkseinsatzplanung zu schaffen. Dafür werden Zeitreihen vorangegangener Daten analysiert und die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Einflussgrößen modelliert. Es wird sowohl deterministisches so wie stochastisches Verhalten betrachtet. Lastwerte zeigen eine hohe Korrelation mit vorangegangenen Verläufen, so dass in Vortagesprognosen eine Genauigkeit von über 5% erreicht werden kann [13].

Lastprognosen finden neben der Planung der Kraftwerkseinsätze sowohl in der Netzbetriebsplanung und Reservevorhaltung, wie auch in der Engpassdetektion Verwendung. Eine Vielzahl von Methoden kommt zum Einsatz und ist stets Gegenstand aktueller Forschung. Etablierte Methoden umfassen z.B. Kalman-Filter, Regressionsverfahren und Autoregressionen.

5.2.3 Kraftwerkseinsatz: Economic Dispatch und Unit Commitment

Beim **Economic Dispatch** geht es um den optimalen Einsatz der N am Netz befindlichen Kraftwerksblöcke (Subproblem der Kraftwerkseinsatzplanung). Dabei sind thermische Kraftwerke durch einfachere mathematische Formulierung zu repräsentieren, z.B. durch Multiplikatormethode von Lagrange sowie konvexe Zielfunktionen.

Beim **Unit Commitment** werden N Blöcke aus den zur Verfügung stehenden M Kraftwerksblöcken ausgewählt, sodass die Lastvorhersage optimal gedeckt werden kann. Um dieses Problem zu lösen ist eine komplexe mathematische Formulierung erforderlich, da auch Anfahrzeiten usw. zu berücksichtigen sind. Verwende Methoden sind u.a. diskrete

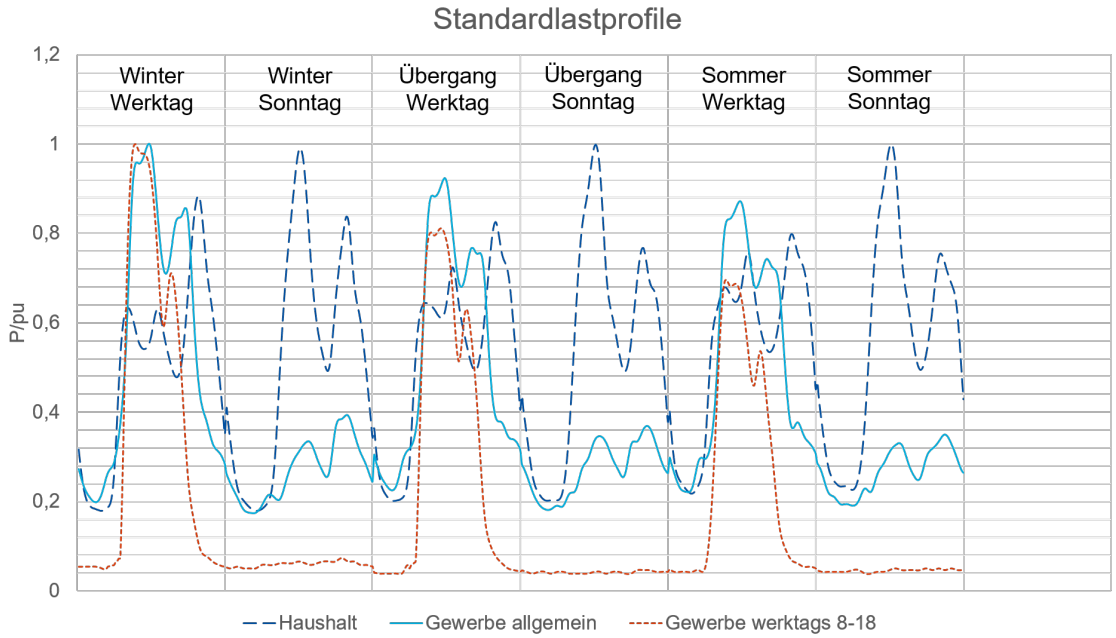


Abbildung 5.3: Übersicht über verschiedene Standardlastprofile (eigene Darstellung basierend auf den BDEW-Standardlastprofilen)

Optimierung und dynamische Programmierung. Dabei sollen die Fahrpläne der einzelnen Kraftwerke passend zu einem Einsatzplan kombiniert werden. Dazu findet eine Optimierung statt, die verschiedene Constraints, z.B. ökonomische und technische Aspekte berücksichtigt.

Dieses Problem kann als Rucksack-Problem modelliert werden. Dabei gilt es, aus einer Menge OS von möglichen Fahrplänen os (operation schedules) eine Auswahl zu treffen. Dabei handelt es sich um ein NP-vollständiges kombinatorisches Optimierungsproblem. In der Praxis wird zur Lösung daher häufig auf heuristische Ansätze zurück gegriffen. Eine Detaillierung dieser Modellierung findet sich in den nachfolgenden Abschnitten.

6 Virtuelle Kraftwerke

Zunächst wird in Abschnitt 6.1 die bisherige Entwicklung im Bereich der virtuellen Kraftwerke diskutiert. Als Beitrag aus dem Bereich der forschungsorientierten Lehre wird dann ein Einblick in die Forschung in diesem Umfeld gegeben: Virtuelle Kraftwerke können unter anderem mit Hilfe von Multiagentensystemen realisiert werden, die in Abschnitt 6.2 eingeführt werden. Daran anschließend wird ein Anwendungsbeispiel mit einem Agentensystem in Abschnitt 6.3 dargestellt. Abschließend geht es in Abschnitt 6.4 um Anwendungen und erforderliche Erweiterungen der vorgestellten Konzepte im Bereich der Netzstabilisierung.

6.1 Entwicklung

Die Markteintrittsbarrieren verhinderten eine lange Zeit die direkte Integration von dezentralen Energieanlagen in die Energiemärkte. Zur Lösung dieses Problems wurde der Ansatz entwickelt, mehrere kleine Anlagen zu Größeren nach dem Prinzip „Watt zu Kilo-Watt“ zu bündeln (aggregieren). In frühen Arbeiten ging es um die reine Bündelung von Erzeugungsanlagen. Dabei traten allerdings u.a. Probleme mit Prognosefehler und der Stochastik in der Einspeisung auf. Weiterhin wurde mit fortschreitender Energiewende das Potential einer Lastanpassung, d.h. einer Flexibilisierung auch auf Lastseite, für einen fortschreitenden Paradigmenwechsel vom Lastfolgebetrieb hin zu – in Teilen – einem „Erzeugungsfolgebetrieb“ erkannt.

In Abbildung 6.1 wird konzeptuell das Prinzip eines virtuelles Kraftwerk dargestellt. Neben klassischen Verbrauchern (z.B. Heizung) und Erzeugern (z.B. Windräder), kommen auch so genannte Prosumer dazu, die sowohl Verbraucher (Consumer) als auch Erzeuger (Producer) sein können.

Nach [16] stellen virtuelle Kraftwerke eine „informationstechnische Bündelung“ dezentraler Anlagen dar, und werden typischerweise über eine zentrale Instanz geführt. Insbesondere erfolgt eine gemeinsame Prognose, Einsatzplanung und Betriebsführung. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass eine stärkere Diversifizierung bezüglich des Anlagenpools zu einem internen Ausgleich der Prognoseabweichungen führt.

Zwei grundlegende Paradigmen in der Zusammensetzung des Anlagenpools und in der Betriebsführung sind zu erkennen:

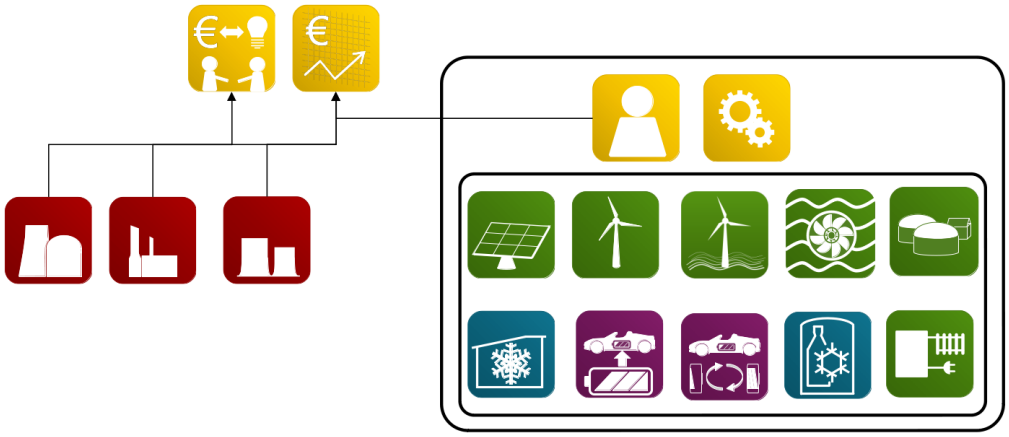


Abbildung 6.1: Beispiel für eine Kombinationen mehrerer Erzeuger und/oder Verbraucher zu einem virtuellen Kraftwerk. Während große Kraftwerke einzeln direkt (over-the-counter, OTC) oder am Markt gehandelt werden können, werden Erzeuger und Verbraucher aggregiert, um gebündelt am Markt teilnehmen zu können. (eigene Darstellung)

Paradigma 1: Man setzt virtuelle Kraftwerke so zusammen, dass sie sich bzgl. ihrer Eigenschaften nur wenig von konventionellen Kraftwerken unterscheiden. Dies erfordert eine hohe Zuverlässigkeit des aggregierten Anlagenpools bzgl. der Prognosesicherheit der gebündelten Anlagen. Virtuelle Kraftwerke diesen Typs weisen somit hohe Sicherheitspuffer bzgl. der zu liefernden Strommenge auf, die z.B. mittels Speichern vorgehalten werden müssen. Virtuelle Kraftwerke nach diesem Paradigma stellen des aktuellen Stand in der Praxis dar und erlauben eine einfache Integration in die heutigen Energiemärlte.

Paradigma 2: Man führt das virtuelle Kraftwerk so, dass die Fluktuation der Komponenten entweder intern durch Flexibilität kompensiert werden, oder aber die intern verfügbare Flexibilität auch bei der Lieferung des Virtuellen Kraftwerks gewünscht und dargestellt wird. Dies erfordert einen hohen Grad an Flexibilität innerhalb des aggregierten Anlagenverbundes. Erforderlich ist weiterhin aus Sicht einer Beplanung der Aggregation eine geeignete Modellierung der verfügbaren Flexibilität. Möglich ist es auch eine verminderte Dauerhaftigkeit der gebildeten Aggregationen, d.h. eine dem jeweils adressierten Markt oder Produkt stärker angepasste adaptive Anlagenaggregation.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass mittlerweile die Konzepte Virtueller Kraftwerke und die Methoden des Demand Side Managements sowie die regionaler Märkte deutlich konvergieren und anwendungsspezifische Ausprägungen entstehen. So wurden neben hoch dynamisierten Ansätzen bereits früh auch auktionsbasierte Verfahren vorgestellt und Ansätze unter Berücksichtigung von Netzrestriktionen und Netztopologien entwickelt. Während

rein bilanzielle Virtuelle Kraftwerke Bestandteil der energiewirtschaftlichen Praxis darstellen, sind unterschiedliche Konzepte zur Umsetzung von mehr Wettbewerb im Bereich der netzdienlichen oder netzberücksichtigenden Betriebsführung dezentraler Energieanlagen noch aktueller Gegenstand der Forschung, und dienen teils auch als reduzierte Anwendungsbeispiele z.B. im Kontext spieltheoretischer Arbeiten.

6.2 Grundlagen von Multiagentensystemen

Das Skript liefert hier nun einen allerersten Einstieg in das Thema; es sei u.a. auf die Master-Veranstaltungen der AG Digitalisierte Energiesysteme im Wintersemester hingewiesen (z.B. *Agentenbasierte Verfahren in Energiesystemen*, VL und Programmierübung, sowie das Seminar *Verifikation of Distributed AI Systems*. Im Bachelor empfiehlt sich das Proseminar der AG, das sich wechselweise verteilten Basisproblemen und naturinspirierten Verfahren widmet – Sie sind herzlich willkommen!

Zunächst werden in Abschnitt 6.2.1 grundlegende Eigenschaften von Agenten dargestellt, bevor in Abschnitt 6.2.2 Agentensysteme eingeführt werden.

6.2.1 Eigenschaften von Agenten

Die Eigenschaften von Agenten als autonome Software nach [17] und [18]:
Autonomie: Agenten sind in der Lage, ohne äußeren Eingriff, Aktionen vorzunehmen und Kontrolle auszuüben.
Soziale Fähigkeiten: Agenten sind in der Lage, über eine definierte Sprache miteinander zu kommunizieren.
Reaktivität: Agenten reagieren auf Änderungen in ihrer Umgebung in einem zeitlichen Zusammenhang.
Kognitive Fähigkeiten: Agenten sind in der Lage, Wissen über die Welt intern abzubilden.
Proaktivität: Agenten sind in der Lage ohne äußeren Trigger Aktivitäten vorzunehmen.

Je nach Eigenschaften werden unterschiedliche Typen von Agenten unterschieden, so werden z.B. Agenten, die autonom, sozial und reaktiv sind, als **reflexiv** bezeichnet. **Deliberative** Agenten zeichnen sich dadurch aus, dass sie zusätzlich kognitive Fähigkeiten aufweisen und proaktiv handeln können.

6.2.2 Agentensysteme

Agentensysteme können aus reflexiven und/oder deliberativen Agenten bestehen. In Agentensystemen erfolgt die Kommunikation in einer definierten Sprache. Es gibt diverse Fra-

meworks in verschiedenen Programmiersprachen mit unterschiedlichen Eigenschaften.

Eine wichtige Unterscheidung besteht in der Ausrichtung der Systeme bzgl. ihrer Anwendung:

- Agentenbasierte Kontrolle: Agentensysteme können zu Kontrolle der physischen Realität eingesetzt werden. Dabei wirken die Agenten mittels ihrer Aktoren kontrollierend auf eine physische Umwelt ein. Dabei zeigen sie eine hohe Robustheit, Skalierbarkeit und Adaptivität. Vor- und Nachteile müssen im Kontext der Anwendung betrachtet werden und können hier nicht vertieft werden.

- Agentenbasierte Simulation: Agenten sind gut geeignet und schon lange im Einsatz für die Abbildung von Interaktionen in der Realität, z.B. im Bereich der sozialwissenschaftlichen Forschung oder im Bereich der soziotechnischen Systeme. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn entweder Prozesse besser verstanden werden sollen, die sich aus der Interaktion ergeben, oder aber Experimente in der Realität aus unterschiedlichen Gründen (Kosten, Sicherheit, ...) nicht durchgeführt werden können.

6.3 Beispiel: Dynamic Virtual Power Plants

Es folgt ein Anwendungsbeispiel aus der Forschung. Im Forschungsverbund *Smart Nord*, der durch das Land Niedersachsen gefördert wurde und an dem verschiedene niedersächsische Hochschulen beteiligt waren[1], wurde u.a. das Konzept dynamischer Virtueller Kraftwerke (englisch: dynamic virtual power plants, DVPP) vorgestellt und erforscht.

Kern des Konzeptes der dynamischen Virtuellen Kraftwerke ist es, dass Energieanlagen spezifisch für ein Produkt gebündelt werden. Damit besteht der Verbund von Anlagen innerhalb eines DVPP nur bis zum Ende der Lieferung des kontrahierten Produktes und zerfällt anschließend. Die Zuordnung zu einem Verbund ist somit nur temporär. Die Umsetzung des KOnzeptes erfolgt mittels Agenten.

Im Rahmen der Arbeiten zum DVPP wurden u.a. die folgenden drei Themen bearbeitet:

1. Portfolio-Wahl und Verbundbildung:
   Welche Anlagen sollen zusammen beplant werden, also als ein temporäres Aggregationskonstrukt betrachtet werden? Bei der Verbundbildung wählt jeder Agent aus der Menge der möglichen Produkte eine Teilmenge aus, um einen Verbund zu bilden. Diese Auswahl stellt die Grundlage für einen *coalition formation* Prozess dar. [19]

2. Prädiktive Planung:
   Wie erfolgt die Beplanung der Anlagen im selbstorganisierten Verbund? Die einge-

[1] siehe http://smartnord.de/

setzten Anlagen benötigen einen Einsatzplan - es sind somit die Probleme des *unit commitment* und des *economic redispatch* zu bearbeiten.

3. Reaktive Planung und Betriebsführung:
   In der Betriebsführung mit regenerativen Anlagen stellen Abweichungen keine Ausnahme, sondern den Normalfall dar. Es ist somit zu klären, wie mit den Abweichungen umgegangen werden muss? Während der Bereitstellung des Produktes durch einen Verbund wird mit reaktiver Planung auf Veränderungen reagiert.[20]

Zur Information: Die kurz gefasste Darstellung der Forschungsthemen dient zur Illustration von Forschung und Praxis im Rahmen der Vorlesung – es ist kein vertieften Studium der angegebenen Quellen für die Klausur erforderlich – bei Interesse aber natürlich möglich.

6.4 Anwendung in der Netzstabilisierung

Früher wurden vor allem große thermische Kraftwerke zur Netzstabilisierung genutzt, während an die Verteilnetze nur Lasten angeschlossen waren. Daher floss damals der Strom vor allem von den Hoch- und Höchstspannungsebenen zur Verteilnetzebene. Heute und in der Zukunft gibt es weniger große thermische Kraftwerke und dafür mehr kleine und Umrichter-gekoppelte Anlagen. Auch kehrt sich der Stromfluss zu manchen Zeiten um und fließt dann aus der Verteilnetzebene in die höheren Ebenen. Der Stromfluss wird also zunehmend bidirektional.

Zur Stabilisierung des Systems müssen auch von Kleinanlagen in den Verteilnetzen Beiträge zur Netzstabilität erbracht werden. Dies wird über die allgemein gültigen Regeln zur Integration von Anlagen in der Niederspannungsnetz sowie zum Teil über die technischen Anschlussbedingungen (TAB) geregelt.

6.4.1 Anwendungsrichtlinien (AR) und technische Anschlussbedingungen (TAB)

Die VDE-AR-N 4105 [21] regelt allgemeine Anforderungen an die Integration dezentraler Anlagen. Die TAB regeln spezifische Anforderungen eines Netzbetreibers. Ein Beispiel für Enercity ist unter [22] zu finden.
Die AR stellt zum Beispiel Anforderungen an die Zugänglichkeit. Zudem wird eine ferngesteuerte Leistungsbegrenzung durch den Netzbetreiber und die Netztrennung, sobald die Frequenz außerhalb eines vorgegeben Rahmens fällt, gefordert.

Die AR wurden mit dem zunehmenden Anteil von erneuerbaren Energie im Stromnetz einige Male geändert, wobei Abbildung 6.2 einen Überblick gibt. Im Rahmen der Spannungshaltung gibt die Richtlinie Verschiebungsfaktoren für bestimmte Anlagengrößen vor.

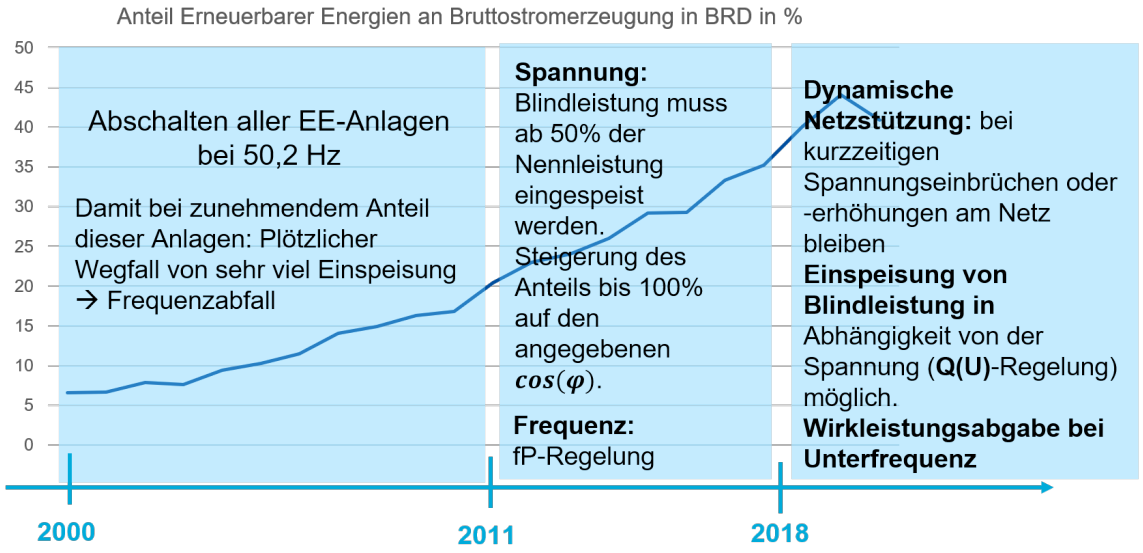


Abbildung 6.2: Anwendungsrichtlinie VDE-AR-N4105 Energiewende und Anpassungen über die Zeit (eigene Darstellung basierend auf Zahlen aus [7])

Bei der Frequenzhaltung war früher eine Zwangsabschaltung aller EE-Anlagen bei 50,2 Hz vorgesehen. Da dies bei zunehmendem Anteil dieser Anlagen zu einem plötzlichem Wegfall großer Einspeisemengen führte, ist mittlerweile eine fP-Regelung vorgesehen, d.h. eine Frequenz-abhängige Reaktion des Wirkleistungsverhaltens.

Trotzdem sieht die Richtlinie eine Abschaltung vor, wenn die Spannung (184 V-253 V) oder die Frequenz (47,5 Hz- 51,5 Hz) aus einem zulässigem Band abweicht. Die Anlage darf sich auch nur zuschalten, wenn Spannung (195,5 V- 253 V) und Frequenz (47,5 Hz - 50,05 Hz) in einem zulässigem Band liegen.

Der Bedarf für Netzstabilisierung ist mit den Richtlinien alleine nicht gelöst. Dies liegt unter anderem daran, dass eine Nachrüstung nur für Analgen > 10 kWp (nach erneuerbaren Energie Gesetz) vorgeschrieben ist. Im Rahmen der möglichen Lösungen entstehen neue Geschäftsmodelle.

Hinweis: Die Regelungen in diesem Bereich unterliegen einem stetigen Wandel: Mit fortschreitender Energiewende entstehen neue Anforderungen an das Verhalten der Umrichter, an die Regelung der Wirk- und Blindleistungseinspeisung und auch bzgl. der Zu- und Abschaltgrenzen – wobei diese v.a. dem Schutz der Betriebsmittel dienen.

6.4.2 Netzdienliche virtuelle Kraftwerke

An netzdienlichen virtuellen Kraftwerken wird noch geforscht. Dabei ist eine zentrale Forschungsfrage, wie sich SDL garantieren lassen, und, wie man diese in Echtzeit auf Basis von Verbünden dezentraler prognoseunsicherer Verbraucher und Erzeuger bereitstellen kann. Zunehmend verschwimmen hier die Konzepte Virtueller Kraftwerke mit anderen aggregationsbasierten und netztopologisch-hierarchischen Ansätzen, zumal auch die klare Fokussierung auf Erzeugungsanlagen weggefallen ist. Somit finden sich auch mittlerweile Schnittbereiche zum Demand Side Management.

Wie bereits in Abschnitt 4.4 dargestellt, müssen sämtliche Kraftwerke, die zur Erbringung von Primärregelleistung eingesetzt werden sollen, präqualifiziert werden. Für virtuelle Kraftwerke ergeben sich wegen der möglichen räumlichen Verteiltheit besondere Anforderungen, die in beständig aktualisierten Regularien beachtet werden.

7 Entwicklung von Hardware und Software für Smart Grids

Nachdem in Abschnitt 1.3 bereits die wichtigsten Anforderungen an Smart Grids dargestellt wurden, soll es im Folgenden um die Entwicklung von Smart Grids und ihrer Komponenten gehen. Dazu werden zunächst in Abschnitt 7.1 grundlegende Ansätze zum Use Case Modelling dargestellt. Daran anschließend wird in Abschnitt **??** anhand des Beispieles eines Lieferantenwechsels das genaue Vorgehen aufgezeigt. In Abschnitt 7.2 werden Referenzarchitekturen erläutert und anschließend wird in 7.3 das Smart Grid Architectual Model (SGAM) vorgestellt. Abschließend geht es in Abschnitt 7.4 darum, wie man Use Cases entwickelt.

Dieser Teil der Veranstaltung soll Sie in die Thematik der HW/SW-Entwicklung in komplexen cyber-physischen und sicherheitskritischen Systemen einführen. Eine vertiefende Behandlung des Themas finden sie z.B. in Master-Veranstaltungen der AG Energieinformatik (Prof. Lehnhoff).

7.1 Use Case Modelling

Die Use Case Modellierung ist ein Mittel zur Ermittlung von Anforderungen an IT-basierte Systeme. Die Modellierung stellt die Grundlage für die weitere Spezifikation da. Dabei spezifiziert sie sowohl Akteure und Komponenten, Sequenzen und Prozessschritte als auch NFA's. Die Modellierung kann auch dazu dienen, Standards sowie Standardisierungsbedarfe zu ermitteln. [23]

Dabei werden etablierte Methoden aus dem Software-Engineering verwendet. Ein Basisinstrument stellt dabei die Unified Modeling Language (UML) da. Die UML ist die Hauptmodellierungssprache in der objekt-orientierten Software-Entwicklung. Dabei liegt ein Fokus auf der Beschreibung eines Systems in seinem Verhalten bei einer Betrachtung von außen. Hierbei spielen Anwendungsfalldiagramme sowie Sequenzdiagramme eine wichtige Rolle. Eine mögliche Vorgehensweise ist in Abbildung 7.1 dargestellt.

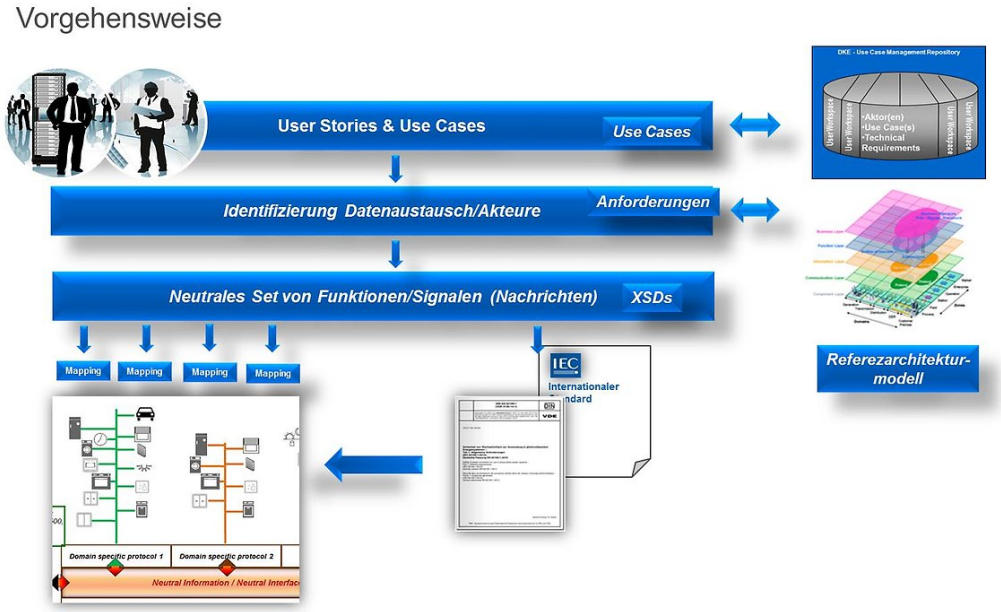


Abbildung 7.1: Vorgehensweise für Anwendungsfall-Modellierung (Quelle: DKE)

7.2 Referenzarchitekturen

Im Use Case Management Repository (UCMR) werden Use Cases formal erfasst. Es werden Akteure und Komponenten aufgenommen, aber noch nicht technisch spezifiziert. Zusätzlich werden Sequenzen von Aktionen zwischen Akteuren und Komponenten notiert. Funktionale Anforderungen werden zunächst vernachlässigt. Angaben zur Qualität und Auflösung der vermittelten Information werden – soweit schon möglich – dargelegt. Weiterhin werden Beschränkungen in der Informationsweitergabe aufgeführt, d.h. genannt, ob eine übermittelte Information nur für spezifische Akteure verwendet werden darf.

Ziel des UCMR ist die Erstellung eines kohärenten Sets mit formalisierten Anwendungsfällen.

Ein Beispiel für die Nutzung des UCMR ist in Abbildung 7.2 zu sehen, in der auch die Ableitung eines Standardisierungsbedarfes über die Arbeit eingebundener Normungsorganisationen skizziert wird.

7.3 Smart Grid Architectural Model (SGAM)

Das SGAM ist ein Referenzmodell für die Abbildung von Funktionen im Smart Grid, und basiert auf dem Konzept unterschiedlicher sogenannter *Interoperabilitätsebenen*. Das SGAM

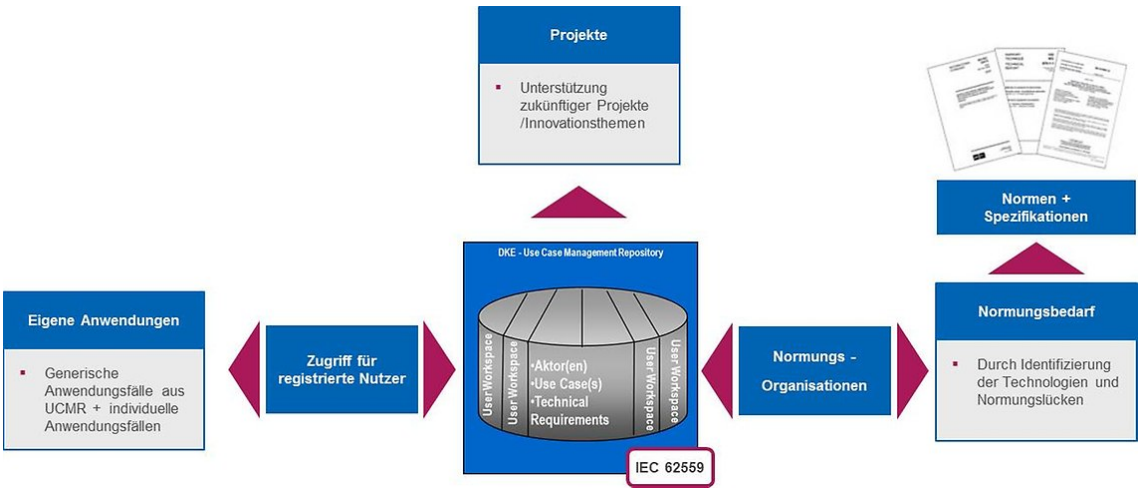


Abbildung 7.2: Beispiel für ein UCMR (Quelle: DKE)

ist relevant für die Entwicklung von Smart Grid Anwendungen und bildet die Grundlage für die genauere Beschreibung von Anwendungsfällen wie oben dargelegt, die sogenannte *Use Case Methodik*

Um die passende Zielarchitektur für die Implementierung des Use Cases in der Praxis zu finden, können durch die Abbildung eines Anwendungsfalls auf das SGAM resultierende Investitionsentscheidungen verglichen und mögliche Architekturen mit Business Cases abgeglichen werden.

7.3.1 Schrittweise Abbildung des Use Case auf das SGAM

Das allgemeine Vorgehen zur schrittweisen Abbildung eines Use Cases auf das SGAM ist in Abbildung 7.4 dargestellt und unterteilt sich in folgende Schritte:

1. Allokation von Komponenten/Akteuren (Component Layer)
2. Abbildung der Funktionen des Use Case (Function Layer)
3. Identifikation der relevanten Zonen und Domänen
4. Abbildung des Usecases auf den Function layer
5. Abbildung der Unterfunktionen auf den Function layer
6. Stufenweises Absteigen ("Drilling down") zu den component und infrastructure layer
7. Kontinuierliches Absichern, sodass keine Lücken entstehen und alle Komponenten und Akteure immer verbunden sind.

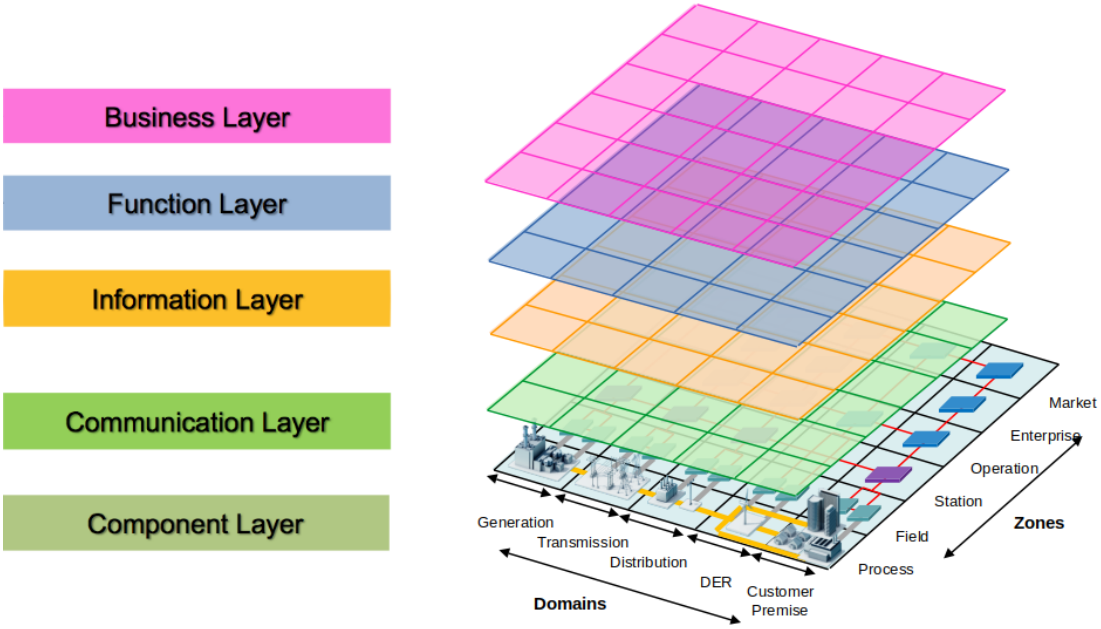


Abbildung 7.3: Aufbau des SGAM [8]

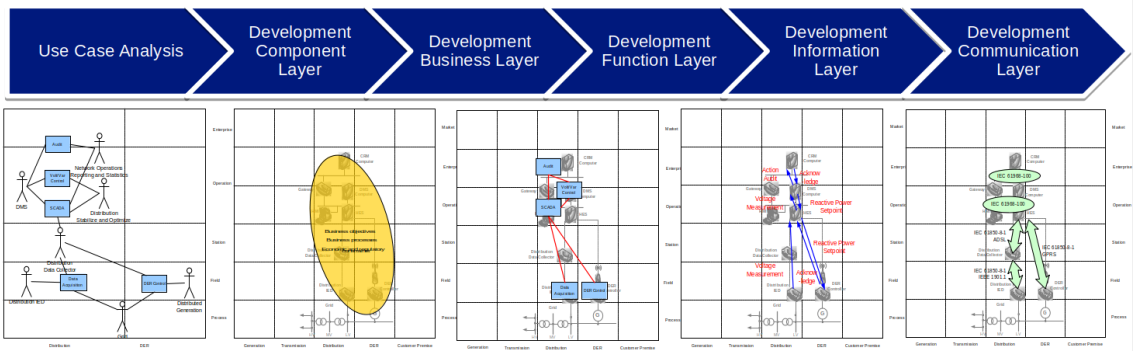


Abbildung 7.4: Schritte um vom Use Case zum SGAM zu kommen

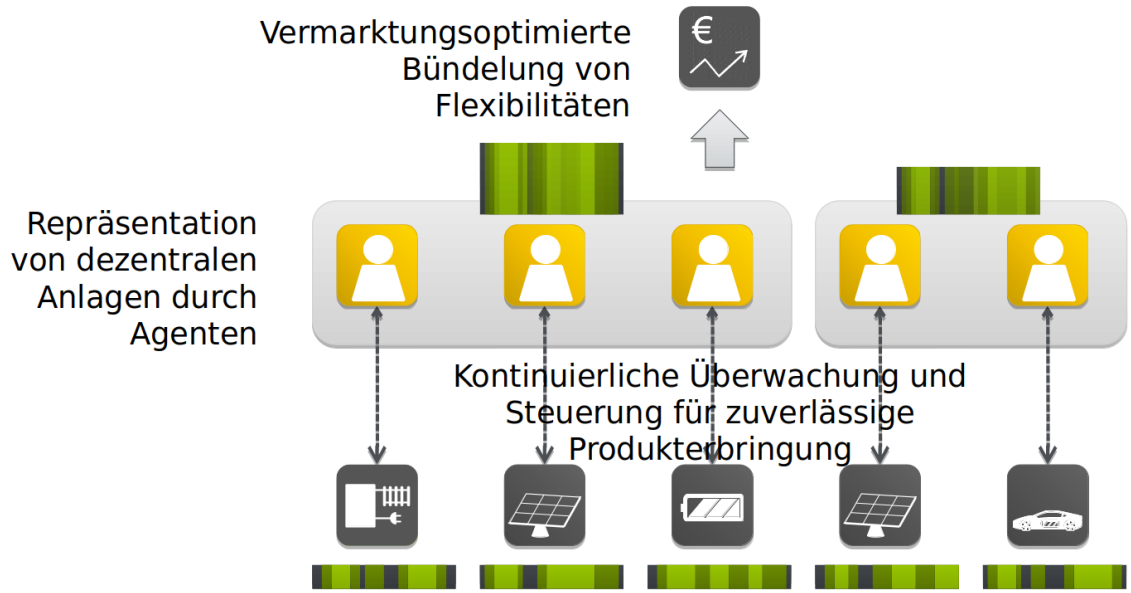


Abbildung 7.5: Vermarktungsoptimierte Bündelung von Flexibilitäten [9]

7.4 Beispiel: Vermarktungsoptimierte Bündelung von Flexibilitäten

Im folgenden soll ein Beispiel zur Use Case Modellierung aufgezeigt werden. Die Darstellung folgt der Präsentation aus der Vorlesung. Nachfolgend wird der Subprozess der Flexibilitätsermittlung (siehe Präsentation) innerhalb eines VPPs in unterschiedlichen Varianten diskutiert. An diesem Beispiel soll veranschaulicht werden, wie unterschiedliche Designentscheidungen zu unterschiedlichen Kommunikationsbedarfen führen, und somit die Verknüpfung zur Standardisierung hergestellt werden.

Zur Umsetzung der Flexibilitätsermittlung sind unterschiedliche Umsetzungsvarianten denkbar. Die resultierende Abbildung auf das SGAM ist in Abbildung 7.6 für den Information Layer dargestellt. Im Prozess des "Drilling down"wurden also bereits in den ersten Schritten der Abbildung auf das SGAM Unterschiede manifestiert, die sich nun auf dem Information Layer sehr gut in den Effekten nachvollziehen lassen:

In Variante A ist die Intelligenz auf Unternehmensebene angesiedelt: Im VPP-System wird die Flexibilität ermittelt, wofür Anlageninformationen, Verbundinformationen und Gewinnverteilung im System vorgehalten bzw. erzeugt werden müssen. Zwischen Unternehmen- und Feldebene müssen dafür Messwerte (von den Anlagen) und Fahrpläne (zu den Anlagen) kommuniziert werden.

In Variante B ist die Intelligenz auf der Feldebene angesiedelt. Dazu werden Fahrpläne

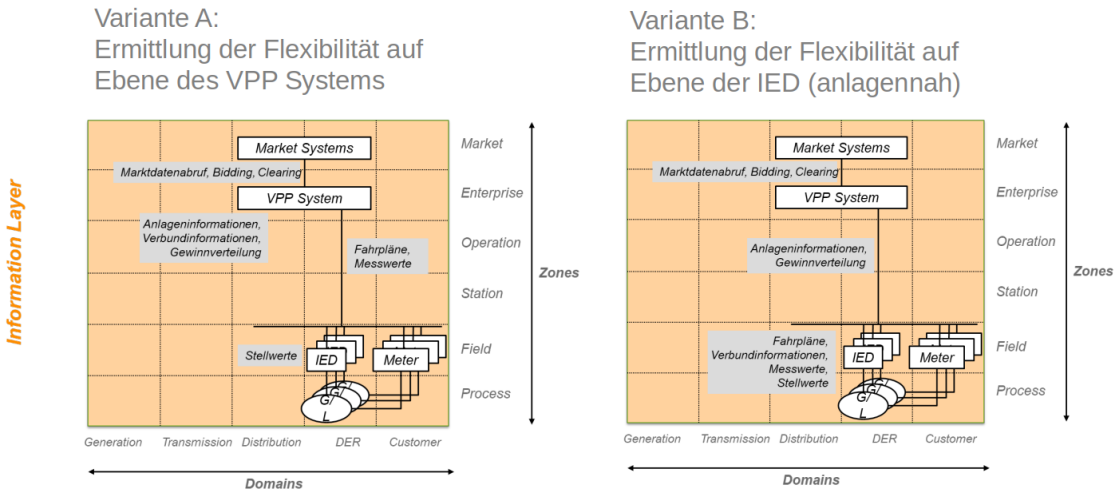


Abbildung 7.6: Information Layer der zwei Varianten [9]

und Verbundinformationen auf der Feld-/Prozessebene erstellt bzw. verarbeitet, Mess- und Setzwerte werden nur auf den beiden unteren Ebenen (und damit lokal) kommuniziert.

Klar erkennbar ist somit:

- Für die Umsetzung eines Anwendungsfalles sind unterschiedliche Umsetzungen denkbar.
- Bei der Abbildung auf das SGAM werden Design-Entscheidungen vorgenommen, die sich dann in den nachfolgenden Schritten niederschlagen.
- Unterschiedliche Umsetzungen führen zu unterschiedlichen Anforderungen in Bezug auf die Kommunikation und die Vorhaltung von Daten.
- Die Definition von Standards und Protokollen ist spezifisch für die jeweiligen Zonen, zwischen denen kommuniziert wird, so dass sich hier unterschiedliche Standardisierungsbedarfe bei unterschiedlichen Varianten ergeben können.

7.5 Use Case Entwicklung

Verschiedene Akteure entwickeln Use Cases. Dabei sind zum einen Experten im Bereich Energie und Informations- und Kommunikationstechnik zu nennen. Zum anderen gibt es dann auch Case-Projektverantwortliche und abschließend Nutzer der Use Cases.

Die unterschiedlichen Phasen für die Use Case Entwicklung sind in Abbildung 7.7 dargestellt. Alle Phasen müssen von entsprechenden Tools unterstützt werden. Bei der Erstellung

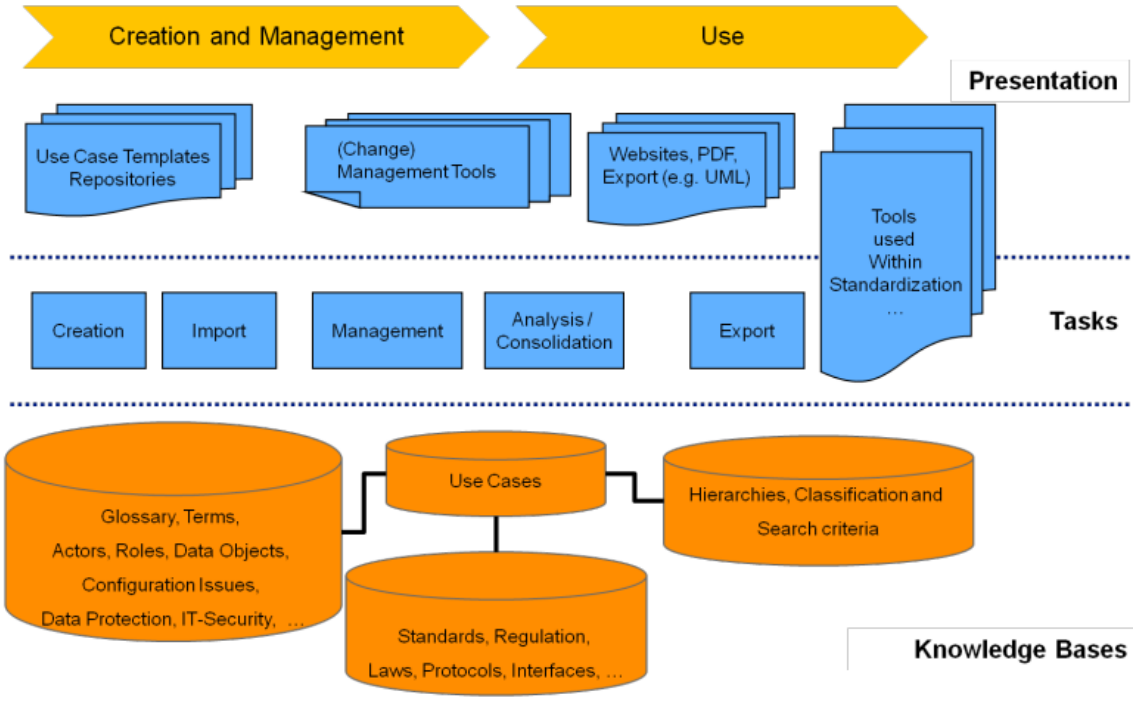


Abbildung 7.7: Überblick über die Phasen Use Case Entwicklung [3]

und Bearbeitung von Use Cases kommen Templates und Diagramme zu Anwendung und es müssen verschiedene Nutzer unterstützt werden, das heißt, es muss Möglichkeiten zur Versionskontrolle und Nachverfolgbarkeit sowie Kommentierung geben. Die Use Cases müssen außerdem klassifiziert werden und auch ein Sortieren und Suchen sollte unterstützt werden.

8 Standardisierung

Das National Institute for Standards and Technology (NIST) schreibt zu Smart Grids:

> „The term Smart Grid refers to a modernization of the electricity grid so it monitors, protects and automatically optimizes the operation of its interconnected elements. Interoperability is the key issue to drive this transition process."

Die Herausforderungen für Smart Grids sind sehr vielseitig. Unter anderem müssen eine Vielzahl von IT-Systemen und Prozessen integriert werden, was ein gemeinsames Verständnis erfordern. Interoperabilität wird hier als ein wichtiger Bestandteil gesehen. Dazu werden in Abschnitt 8.1 verschiedene Heterogenitäten erläutert.
Für Smart Grids wurden diverse Standards entwickelt, die Abbildung 8.1 dargestellt sind. Im Gegensatz zum Englischen unterscheidet man im Deutschen zwischen Normen und Standards:

- **Standard**:
  Im Vergleich zu einer Norm, die den Konsens aller interessierten Kreise beinhaltet, genügt ein Standard geringeren Anforderungen bezüglich des Konsenses und des öffentlichen Einspruchsverfahrens.
- **Norm gemäß dem deutschen Institut für Normung (DIN)**:
  Ein Dokument, welches mit Konsens erstellt und von einer anerkannten Institution angenommen wurde und das für die allgemeine und wiederkehrende Anwendung Regeln, Leitlinien und Merkmale für die Tätigkeiten oder deren Ergebnisse festlegt.

Danach wird in Abschnitt 8.2 der International Electrotechnical Commission (IEC) 61850 Standard erläutert. Abschließend wird im Abschnitt 8.3 das Common Information Model (CIM) dargestellt.

8.1 Heterogenität

Je nachdem welche Heterogenitäten betrachten werden, spricht man verschiedenen Interoperabilitäten z.B. syntaktische Interoperabilität. In Folge stellen sich unterschiedliche Integrationsdistanzen ein, die in Abbildung 8.2 dargestellt sind.

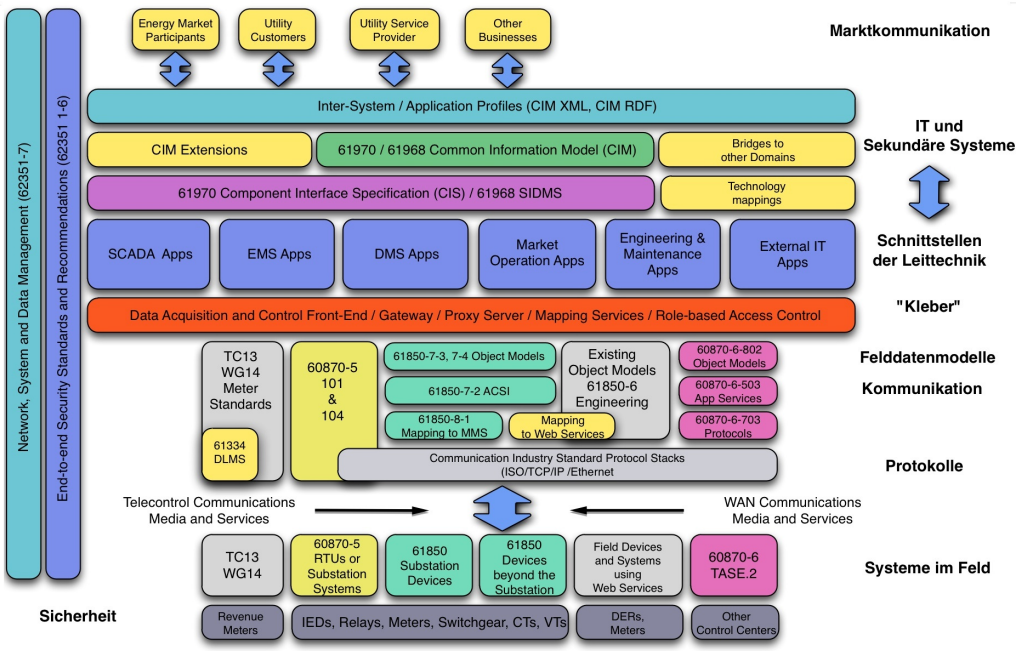


Abbildung 8.1: Übersicht über verschiedene Standards zu Smart Grids

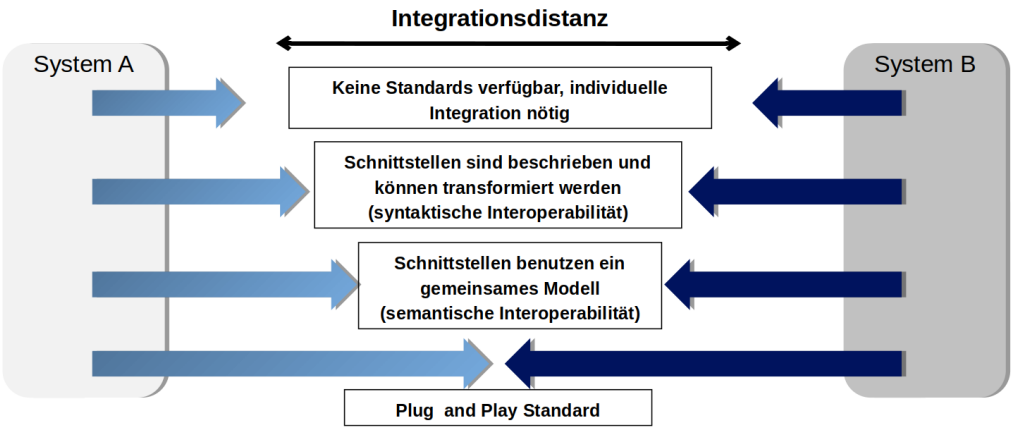


Abbildung 8.2: Darstellung verschiedenen Interoperabilitäten und Integrationsdistanzen [10]

Im folgenden werden verschiedene Heterogenitäten vorgestellt:

8.1.1 Syntaktische Heterogenität

Dabei geht es um die Darstellung der Daten. Ein natürlichsprachliches Beispiel wäre „Baum vom Stuhl den streiche ich.“. In der Informatik sind die Formate XML und CSV als Beispiel zu nennen.

8.1.2 Konzeptionelle Heterogenität

Ein natürlichsprachliches Beispiel wäre „mehrmals am Tag“. In unserer Anwendung geht es dabei z.B. um die Granularität und Abdeckung der Modellierung, die ohne exakte Spezifikation diese Art der Heterogenität aufweisen kann.

8.1.3 Terminologische Heterogenität

Ein natürlichsprachliches Beispiel stellen verschiedene Wörter für das selbe Objekt in unterschiedlichen Sprachen dar, z.B. „Gräte“ (Deutsch) vs. „Fischnadel“ (Chinesisch) vs. „Knochen“ (Bulgarisch). Weitere Beispiele finden sich in natürlichen Sprachen, technischen Sprachen und bei Synonymen.

8.1.4 Semiotische Heterogenität

Ein natürlichsprachliches Beispiel ist die Grußformel „Bis bald“, die für den menschlichen Rezipienten unterschiedlich interpretierbar ist.

8.2 IEC61850

Proprietäre Schnittstellen führen zu einem hohen Integrationsaufwand aufgrund der unklaren Vorgaben für Hersteller. Es entsteht ein komplexes Umfeld für die Entwicklung höherwertiger Dienste auf Basis der erhobenen Daten.

Standardisierte Schnittstellen wiederum reduzieren den Integrationsaufwand durch klare Vorgaben für die Hersteller. Es ergibt sich ein vereinfachtes Umfeld für die Entwicklung höherwertiger Dienste auf Basis der erhobenen Daten.

In der IEC61850 geht es um Kommunikationsnetzwerke und -systeme für die Automatisierung von Energieanwendungen. Dabei liegt der Fokus auf der standardisierten Kommunikation zwischen Schaltanlagen und zwischen Schaltanlagen und Leitstellen.

Die abzubildenden Informationen betreffen z.B. Leistungsschalter, Messwerte, Steuerung etc. Die möglichen Dienste sind: Zugriff auf Informationen, Melden und Archivieren von

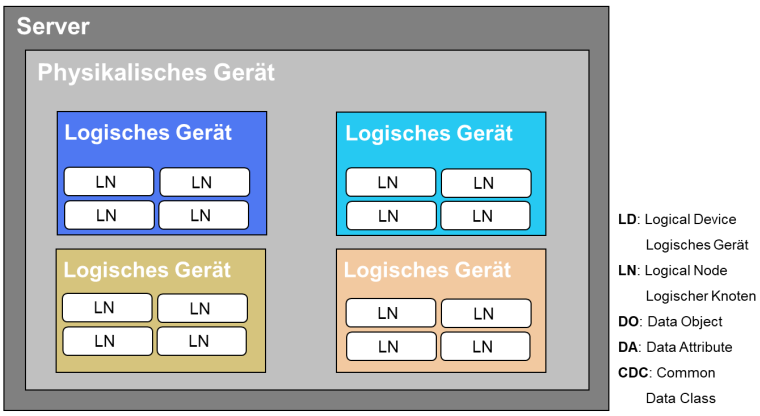


Abbildung 8.3: Beispiel zur hierarchischen Gerätemodellierung nach IEC61850(eigene Abbildung)

Werten und das Steuern von Geräten. Diese sind technologieunabhängig und langzeitstabil spezifiziert.

Die Kommunikation auf Technologieebene findet durch Abbildung auf konkrete Kommunikationssysteme und -protokolle statt und damit auf aktuelle Technologien. Die Konfiguration beschreibt im Gegensatz dazu ein Gerät vollständing in der Substation Configuration Language (SCL). Diese Konfiguration ermöglicht über die Abstraktion von einer konkreten technologischen Umsetzung Interoperabilität und Konfigurationsfreiheit: In der Vision, die hinter diesem Konzept liegt, können Anlagen sich mit der SCL-Definition in Systemen anmelden, so dass der Konfigurationsaufwand, z.B. bei der Integration einer Anlage in ein Energiemanagement- oder ein Leitsystem, deutlich reduziert wird.

Wie aber soll die abstrakte Beschreibung einer Anlage gestaltet sein? Es erscheint sinnvoll, eine Anlage unabhängig von ihrer physikalische Installation zu beschreiben, sondern auf die angebotenen Funktionen der Anlage zu beschreiben: Es ist unbedeutend, ob sich der Wärmespeicher eines Blockheizkraftwerkes vor oder hinter dem Brenner befindet - entscheidend ist, ob eine bestimmte Steuerfunktion angeboten wird. Zur Nutzung des Standards ist es somit sinnvoll, eine virtuelle Darstellung des Gerätes zu nutzen, die nur die Funktionen enthält, die es realisiert. Ein abstraktes Beispiel für dieses Prinzip ist in Abbildung 8.3 dargestellt.

Zum IEC61850 gibt es auch Erweiterungen für spezifische Anlagentypen: Definitionen für Windkraftanlagen findet man in IEC61400-25, für Wasserkraftwerke gibt es mehr in IEC61850-7-510 und zu verteilte Energieanlagen (typischerweise kleine regenerative Anlagen) gibt weitere Definitionen in IEC61850-7-420.

Mit IEC61850 ist auch eine Abbildung auf Web Services im Rahmen einer serviceorientierten Architektur möglich. Nachrichten und Daten können dabei als WSDL ab-

gebildet werden.

Mit dem IEC61850 ist nun eine Übermittelung von Daten für Steuerung und Messungen mit der Verwendung von Basistechnologien möglich. Ein Beispiel für einen Temperaturwert befindet sich in Abschnitt 8.2. Dabei ist eine Erweiterbarkeit gegeben, was auch die Verwendungen zukünftiger Technologien ermöglicht. Insgesamt bietet der Standard die wesentlichen Eigenschaften, die für eine zukunftsfähige Architektur eines Kommunikationssystems auf Schaltebene und zur Anbindung dezentraler Analgen benötigt wird.

Beispiel: Temperaturwert in IEC61850 Temperaturwerte sind zum Beispiel bei Blockheizkraftwerken relevant. Dort wird für die Entkopplung von Strom- und Wärmebedarf ein Warmwasserspeicher genutzt. Im Standard sind zum Beispiel die Werte LN: MTMP (Temperature Measurements) und DO: Tmp (Temperatur vom Typ Measured Value (MV)) definiert. Dabei besteht ein MV immer aus:

Attribute Name	Attribute Type	
mag	Analogue Value	Temperatur
q	Quality	Güteangabe
t	TimeStamp	Zeitpunkt der Messung
subMag	AnalogueValue	Ersetzung
units	Unit	Einheit

Beispiel:	XXX.	MTMP.	Tmp.	mag.	f=315,65	[1]
	IED	LN	DO	DA	BaseType: float	

8.3 Common Information Model (CIM) - IEC61970, IEC61968

Eine Ontologie ist die formale Beschreibungen einer Gruppe von Begriffen, ergänzt um Regeln zum Schlussfolgern (Inferenz) und zur Prüfung der Gültigkeit (Integrität). Eine Domänenontologie ist eine Ontologie mit einem spezifischen Vokabular für einen speziellen Anwendungszweck in einer Domäne, wie z.B. für das Vornehmen von Schalthandlungen an einer Schaltstation.

Die Entwicklung des Common Information Model (CIM) wurde Mitte der 90er Jahre vom Electric Power Research Institute in den USA angestoßen und erfolgt mittlerweile durch die IEC. Verschiedene Teile des CIM sind in die Normenfamilien IEC61970 und IEC61968 eingegangen.

[1] Die Erklärungen zu den Abkürzungen finden sich in Abbildung 8.3. Auf genauere Erklärungen wird hier mit Verweis auf den Standard verzichtet.

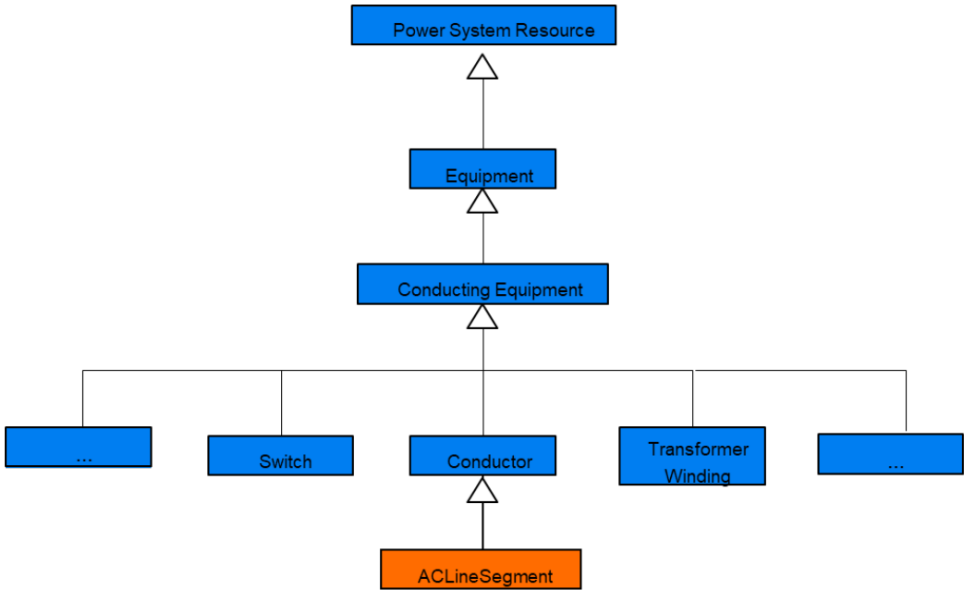


Abbildung 8.4: Ein Beispiel für ein UML

Das CIM bietet die Möglichkeit, die Erzeugung, Übertragung und Verteilung elektrischer Energie zu modellieren, und wird als UML-Modell gepflegt.

Der CIM findet sich in den Normen IEC61970-301 und IEC61968-11 wieder, die aus vielen verschiedenen Klassen, Attributen und Assoziationen bestehen. Die Pakete sind in Abbildung 8.5 dargestellt.

8.3.1 Serialisierung

Neben dem eigentlichen Datenmodell existieren so genannte Serialisierungen, die das Format für Maschinen auf der Instanzebene lesbar und speicherbar zu machen. Je nach Anwendungsfall wird entweder XML genutzt, um Nachrichten zwischen Systemen auszutauschen oder RDFResource Description Framework, um die Informationen von Topologiedarstellungen verfügbar zu machen.

8.3.2 Resource Description Framework (RDF) - Wissen in Tripeln

RDF ist eine formale Sprache für die Beschreibung strukturierter Informationen, die über die korrekte Darstellung hinausgeht. Die Darstellung erfolgt über gerichtete Graphen (Knoten sind über Kanten mit Richtungen verbunden). Uniform ressource identifier bezeichnen die Objekte eindeutig. [24]

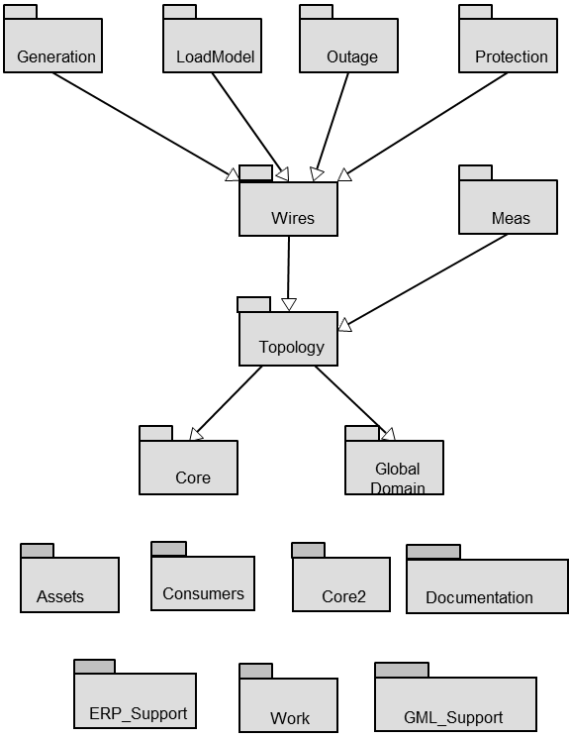


Abbildung 8.5: CIM-Pakete der Normen IEC61970-301 und 61928-11

8.3.3 Topologiedarstellung in CIM/RDF

Topologien werden im CIM nicht mit XML, sondern mittels RDF-Tripeln serialisiert. Es wird eine Wissensbasis mit Fakten über das Netz erzeugt. Vorteile dieses Vorgehens sind die Möglichkeit, aus der Wissensbasis neues Wissen durch Reasoning abzuleiten und das robustere Format. Ein Nachteil besteht darin, dass ein Laden und Verarbeiten aller Tripel erforderlich ist, um das Wissen vollständig auszuwerten.

8.3.4 Generic Interface Definition (GID)

Während mit dem CIM das semantische Basismodell definiert wird, welche Daten ausgetauscht werden, definiert das GID, wie diese Daten ausgetauscht werden. Das GID ist nun eine Menge von Schnittstellenstandards mit Technologiemappings für unterschiedliche Plattformen. Das GID nutzt die Datenmodelle des CIM und baut damit darauf auf. Es wird somit sowohl im CIM als auch in IEC61850 das Prizip der Trennung zwischen abstrakter Definition und Abbildung auf Technologien genutzt.

Literaturverzeichnis

[1] European Commission: European SmartGrids Technology Platform, http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/smartgrids_en.pdf (2006)

[2] SMA Solar Technology: Bildleistung. Website, http://files.sma.de/dl/10040/BLINDLEISTUNG-ADE094210.pdf

[3] Lehnhoff, S.: Vorlesung: Energieinformationssysteme, Universität Oldenburg. Mit freundlicher Genehmigung

[4] Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V: Energieverbrauch zieht wieder an. Website, https://ag-energiebilanzen.de/energieverbrauch-zieht-wieder-an/ (2021)

[5] Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V: Energieflussbild 2020 für die Bundesrepublik Deutschland. Website, https://ag-energiebilanzen.de/wp-content/uploads/2020/09/ageb_energieflussbild-kurz_de-2020-pj_20210923.pdf (2021)

[6] Francis McLloyd: Deutsche Übertragungsnetze von 50Hertz Transmission, Amprion, TransnetBW und Tennet TSO. Website, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22232969 (2012)

[7] Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien bis 2021. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1807/umfrage/erneuerbare-energien-anteil-der-energiebereitstellung-seit-1991/ Accessed 2022-06-17

[8] CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group: SGCG/M490/G_Smart Grid Set of Standards - Version 3.1, ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/HotTopics/SmartGrids/SGCG_Standards_Report.pdf (2014)

[9] Nieße, Lehnhoff, Sonnenschein, Tröschel: Dynamic Virtual Power Plants in Future Energy Grids: Defining the Gap to the Field. In: VDE-Kongress (2014)

[10] Uslar, M.: Ontologiebasierte Integration heterogener Standards in der Energiewirtschaft. Dissertation, Universität Oldenburg (2009)

[11] Next Kraftwerke GmbH https://www.next-kraftwerke.de/wissen

[12] European Technology Platform: SmartGrids - Strategic Deployment Document for Europe's Electricity Networks of the Future, http://kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/020_SmartGrids_ETP_SDD_FINAL_APRIL2010.pdf

[13] Heuck, K., Dettmann, K.-D., Schulz, S.: Elektrische Energieversorgung, 9. edn. Springer, Wiesbaden (2013)

[14] Crastan, V.: Elektrische Energieversorgung 2, 4. edn. Springer, Berlin (2016)

[15] Beckers, T., Lenz, A.-K., Bieschke, N., Heurich, J.: Organisation und Eigentümerschaft Von Stromübertragungsnetzen – Eine (institutionen-) ökonomische Analyse. Website, https://www.wip.tu-berlin.de/fileadmin/fg280/forschung/publikationen/2016/beckers_et_al_2016-organisation_und_eigentuemerschaft_von_stromuebertragungsnetzen-v40.pdf (2016)

[16] Bitsch, R., Feldmann, W., Aumayr, G.: Virtuelle Kraftwerke - Einbindung dezentraler Energieerzeugungsanlagen Grosse virtuelle Kraftwerke im Energiemix mit Systemeinbindung. etz (2002)

[17] Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence. A Modern Approach, 3. edn. Pearson Education, Inc., Boston (2010)

[18] Wooldridge, M., Jennings, N.R.: Intelligent agents: theory and practice. The Knowledge Engineering Review 10.2, 115–152 (1995)

[19] Beer, S.: Dynamic coalition formation in electricity markets. Dissertation, Universität Oldenburg (2016)

[20] Nieße, A., Sonnenschein, M.: A fully distributed continuous planning approach for decentralized energy units. In: Informatik 2015 : Tagung Vom 28. September – 02. Oktober 2015 in Cottbus, pp. 151–165. Ges. für Informatik, Bonn (2015)

[21] VDE: Anwendungsregeln: Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz (VDE-AR-N 4105). https://www.vde-verlag.de/normen/0100492/vde-ar-n-4105-anwendungsregel-2018-11.html

[22] enercity Netz: Ergänzungen zur VDE-AR-N 4105. https://www.enercity-netz.de/pool/downloads/netze/ergaenzung-zur-vde-ar-n-4105.pdf

[23] Gottschalk, Uslar, Delfs: The Use Case and Smart Grid Architecture Model Approach: the IEC 62559-2 Use Case Template and the SGAM Applied in Various Domains. Springer, Cham (2017)

[24] Hitzler, Krötsch, Rudolph, Sure: Semantic Web. Springer, Berlin, Heidelberg (2008)